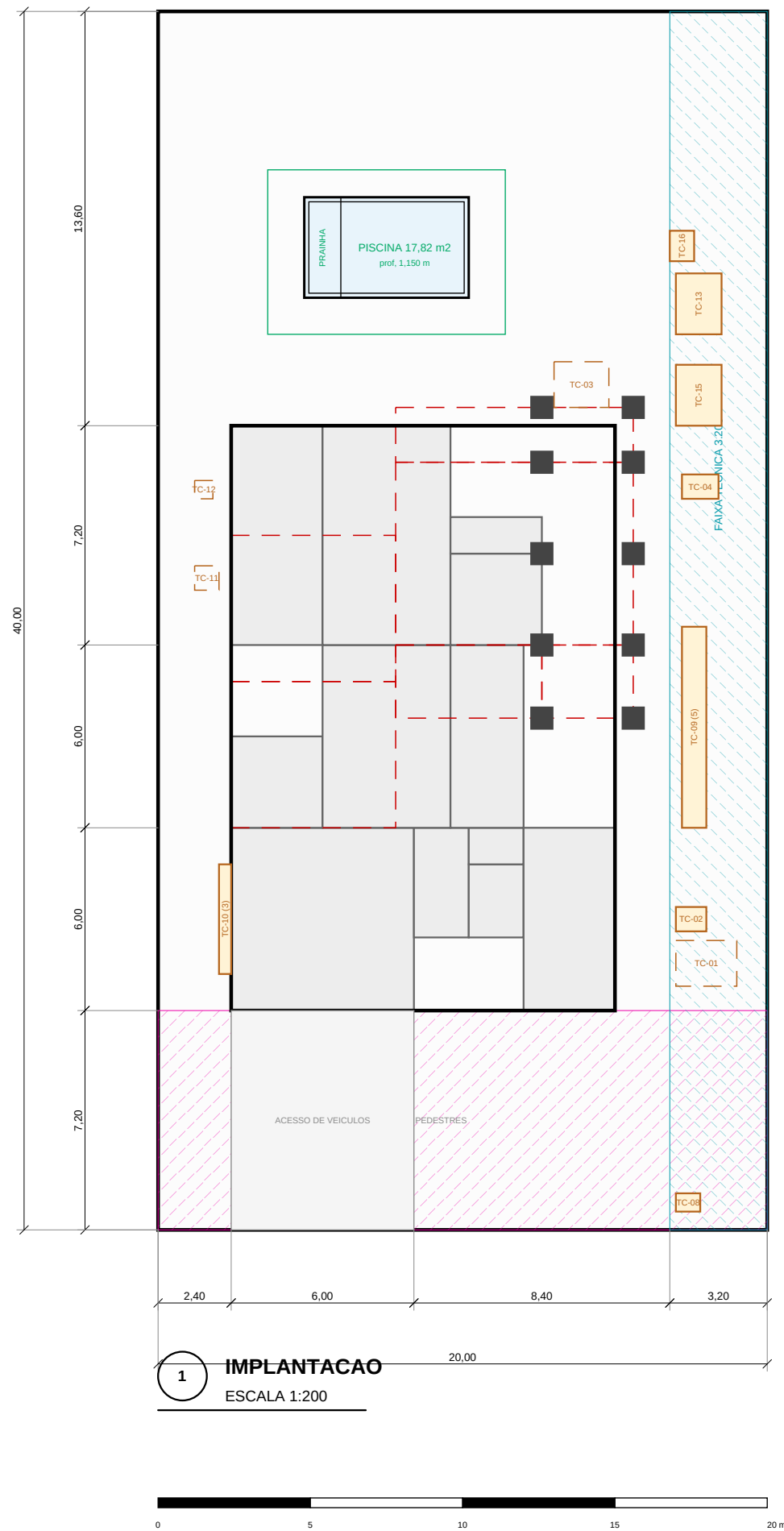


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50,00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos [5] - pendentes controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2,000 mts.

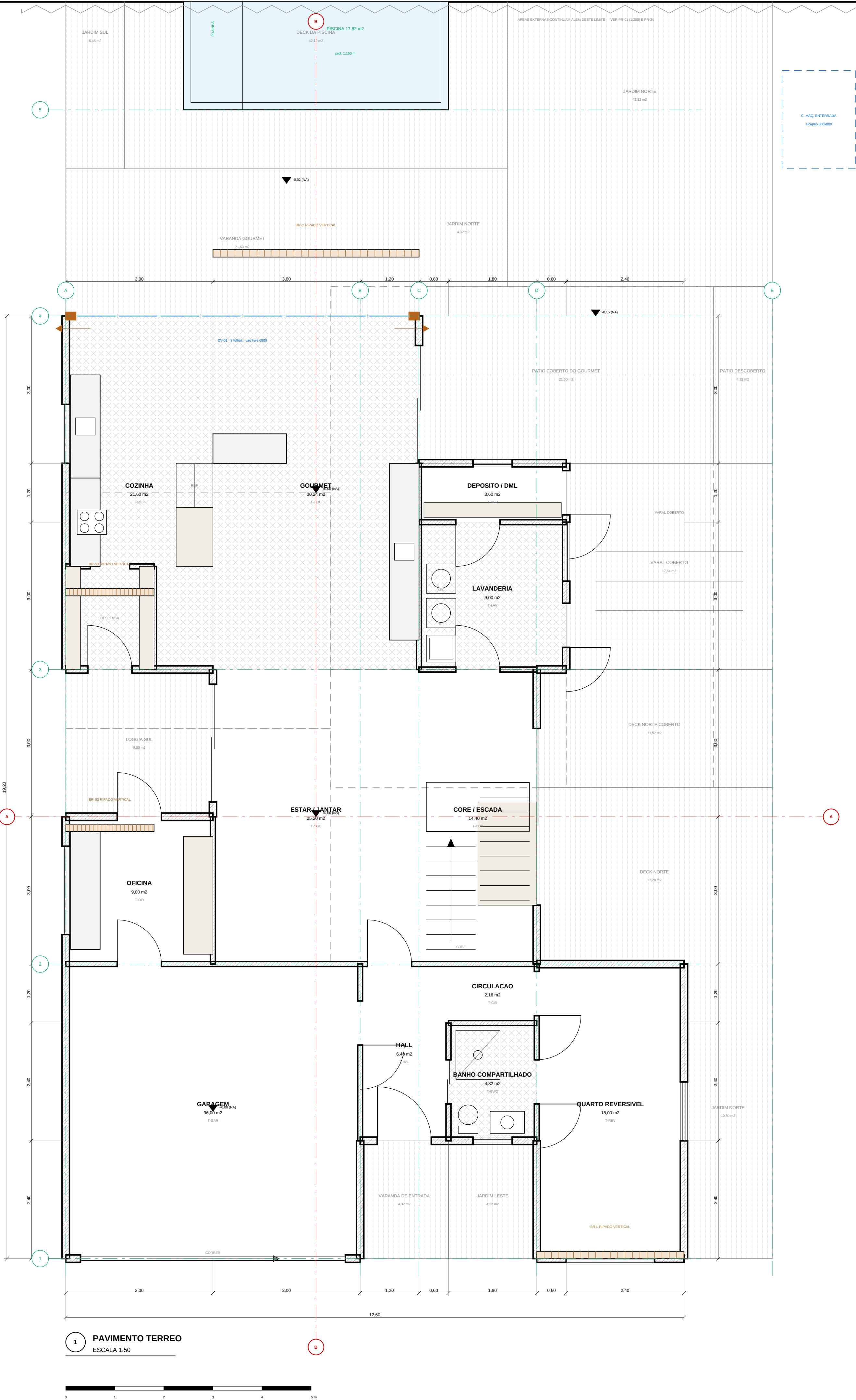
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R09 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 DE 05 REVIZAO
--	---	--	---

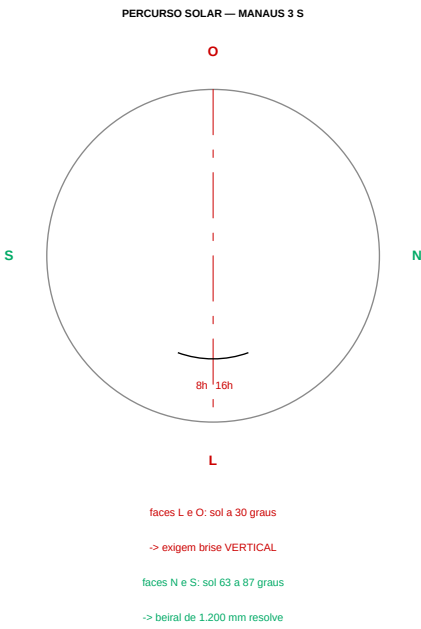


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-QR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x200	21,80
T-GOU	GOUMMET	450x200	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	600x300	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	120x300	4,32
T-V-LP	VARANDA GOUMMET (aberto)	750x300	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x450	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	120x450	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	1480x480	69,12

REF	VALOR (mm)	PROF	QTD	TIPO
CW1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 6 folhas de 900 mm
J1	120x120	130	3	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, alta qualidade
P2	90x120	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	90x120	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	300x240	0	1	vão social paralelo
P8	300x240	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de sala e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (P&E 6492).

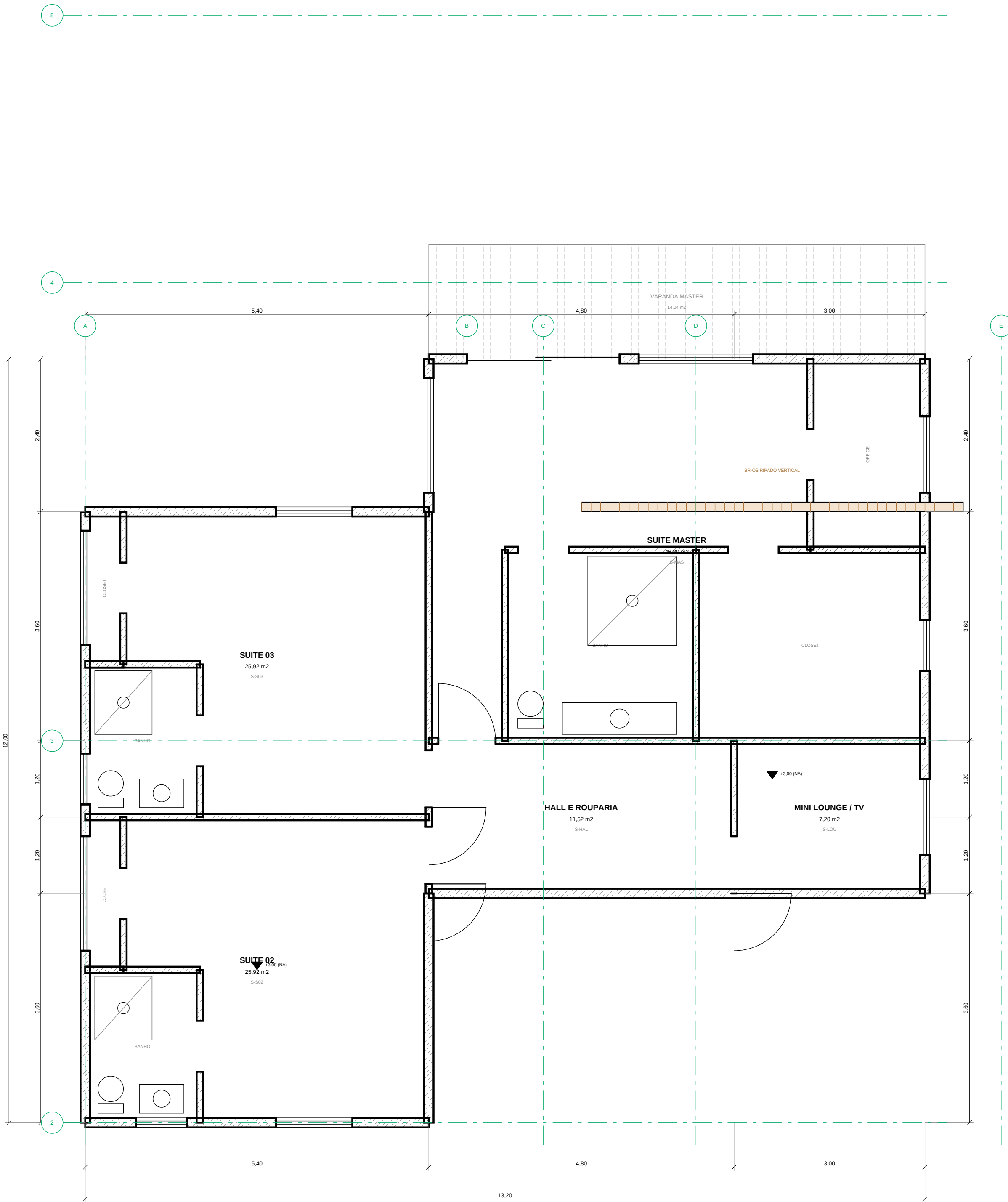
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R60	02
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAIO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 600/600/600	SEM ART / PINT	06-25 REV 040



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

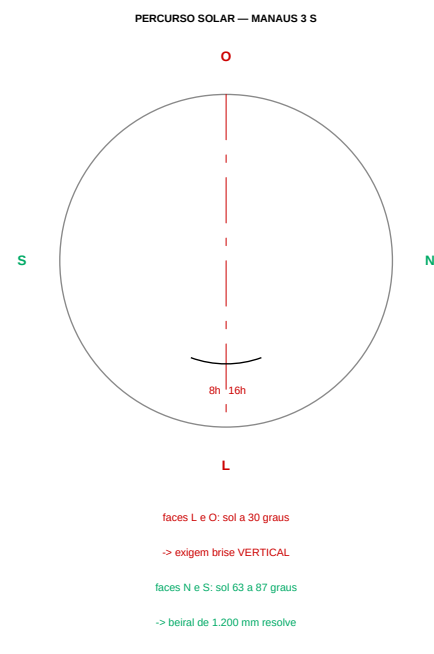
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x1800	12,96

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	porta de dormitório, alumínio
J04	800x800	1200	3	porta alta de banheiro, basculante
J05	1800x1200	1200	4	porta ampla de dormitório, alumínio
P02	900x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral do enter (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega vista / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

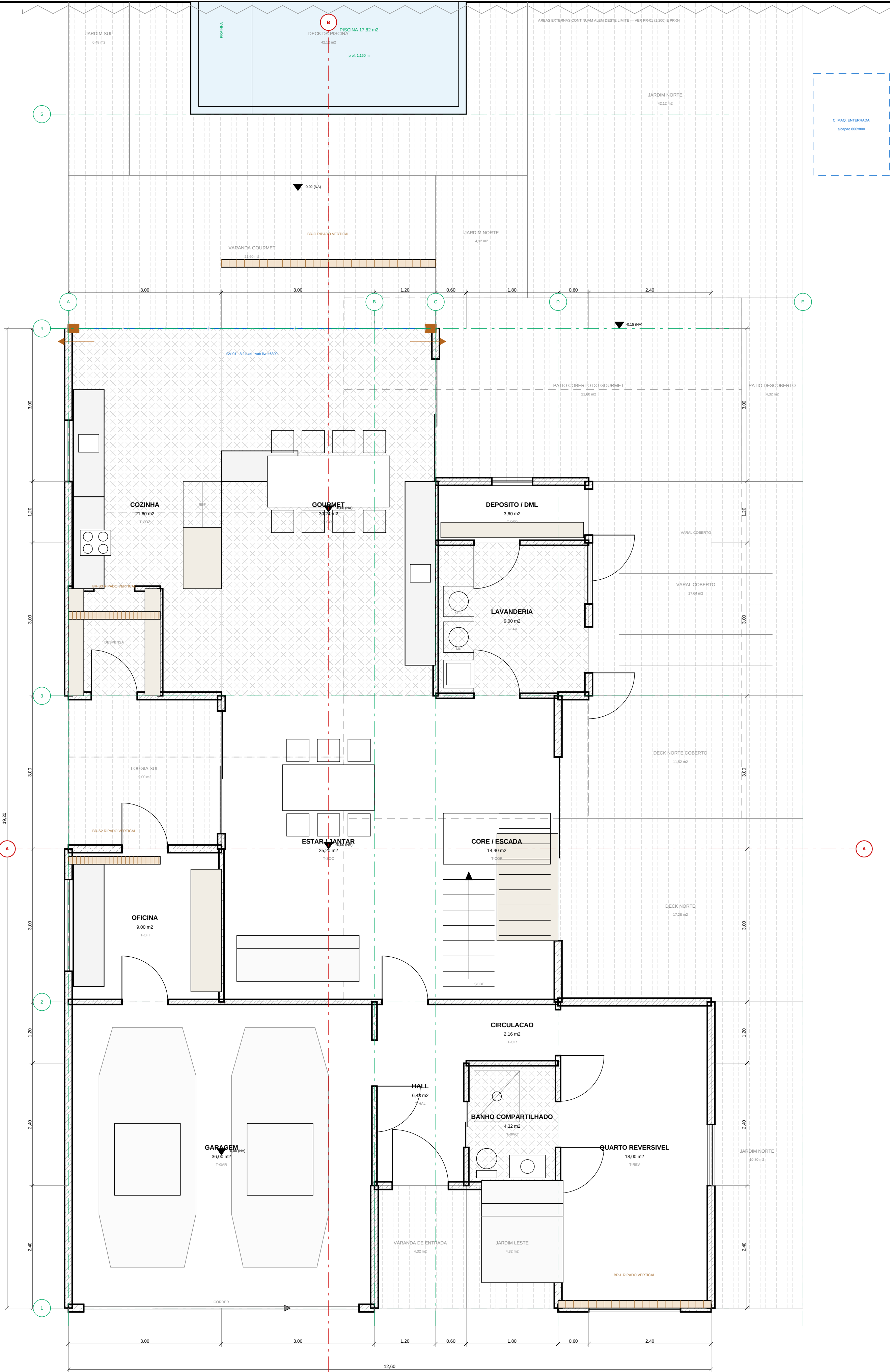
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/600	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R09 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06.25 REV.049
--	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

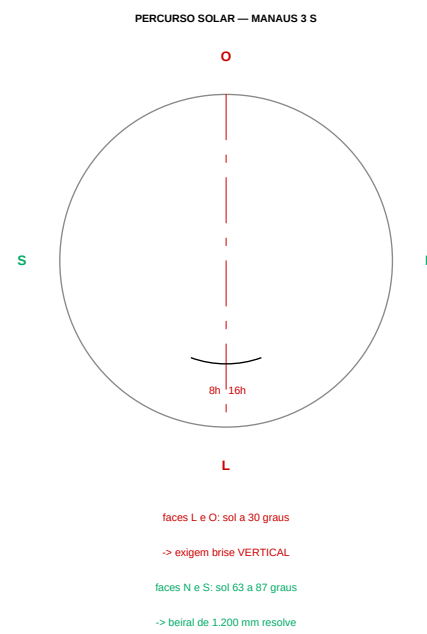
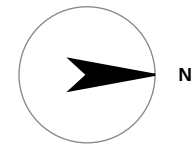


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-CIR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,60
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DKP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-JPV	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J51	1200x1200	1200	3	panela de banheiro, alumínio
J54	800x800	1800	2	panela alta de banheiro, alumínio
J55	1800x1200	1200	2	panela ampla de banheiro, alumínio
P01	1100x2800	0	1	porta principal, alta espessa
P02	3000x1200	0	4	porta interna (diversa configuração)
P04	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900x1200	0	1	porta DE COZINHA — sem área de varandim
P06	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P07	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P08	3000x2400	0	2	porta dobradiça de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulares fixos indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

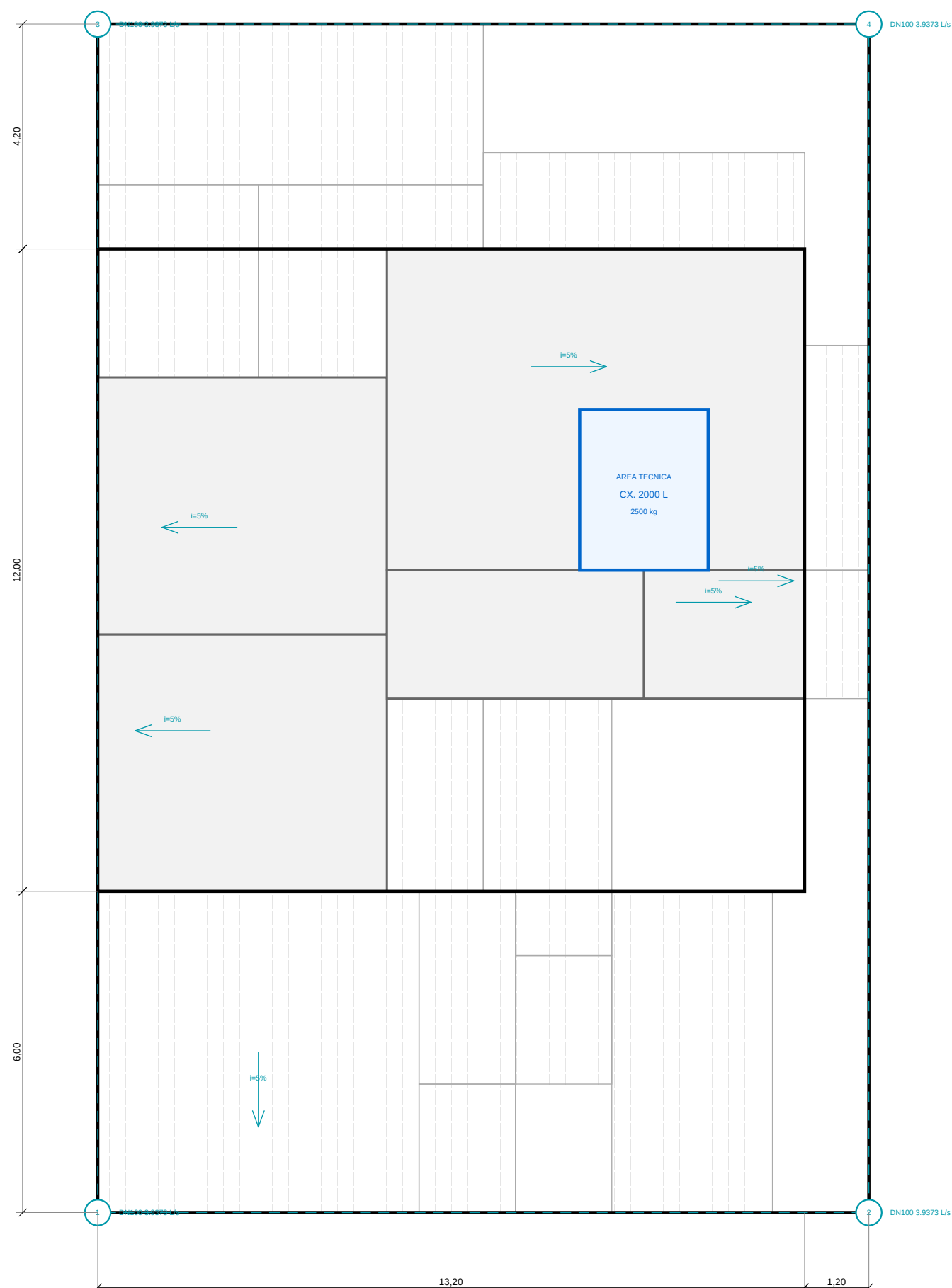
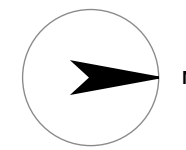
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R00	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	04
			04-25 REV 040



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 descargas CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm/m) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lx).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

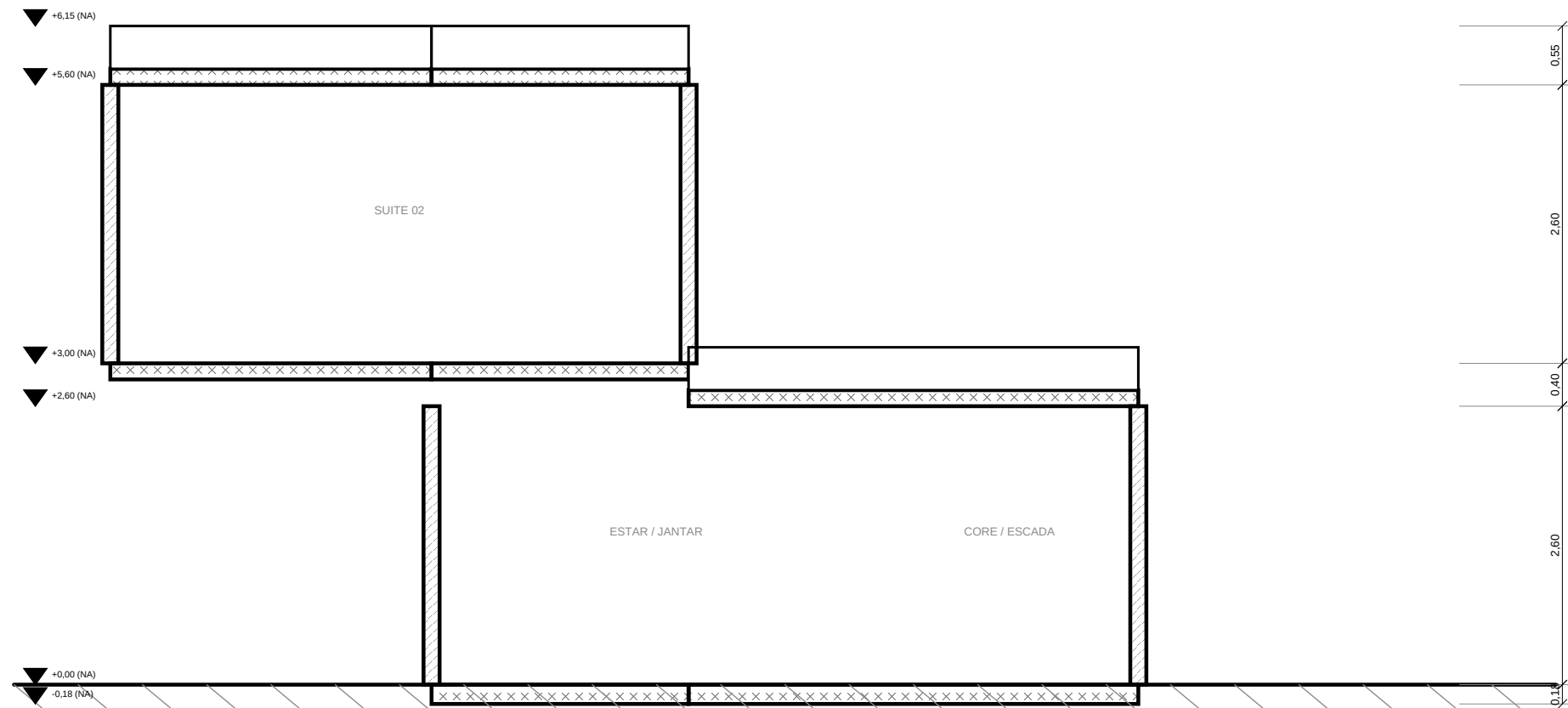
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

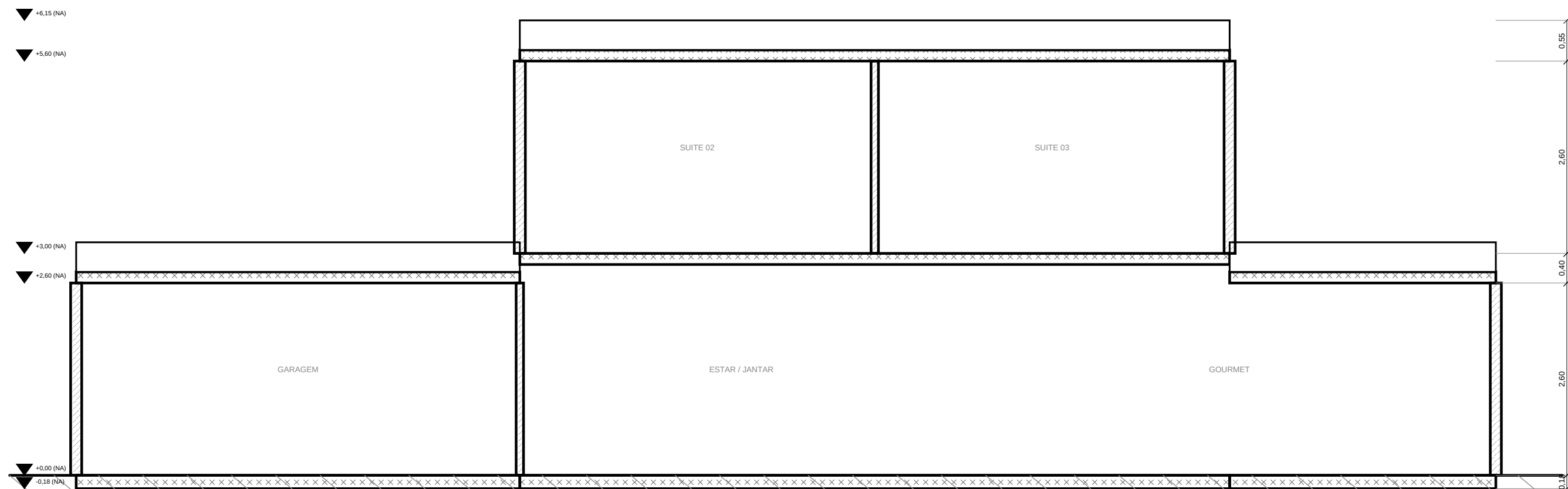
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R09	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.05 REV.002



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

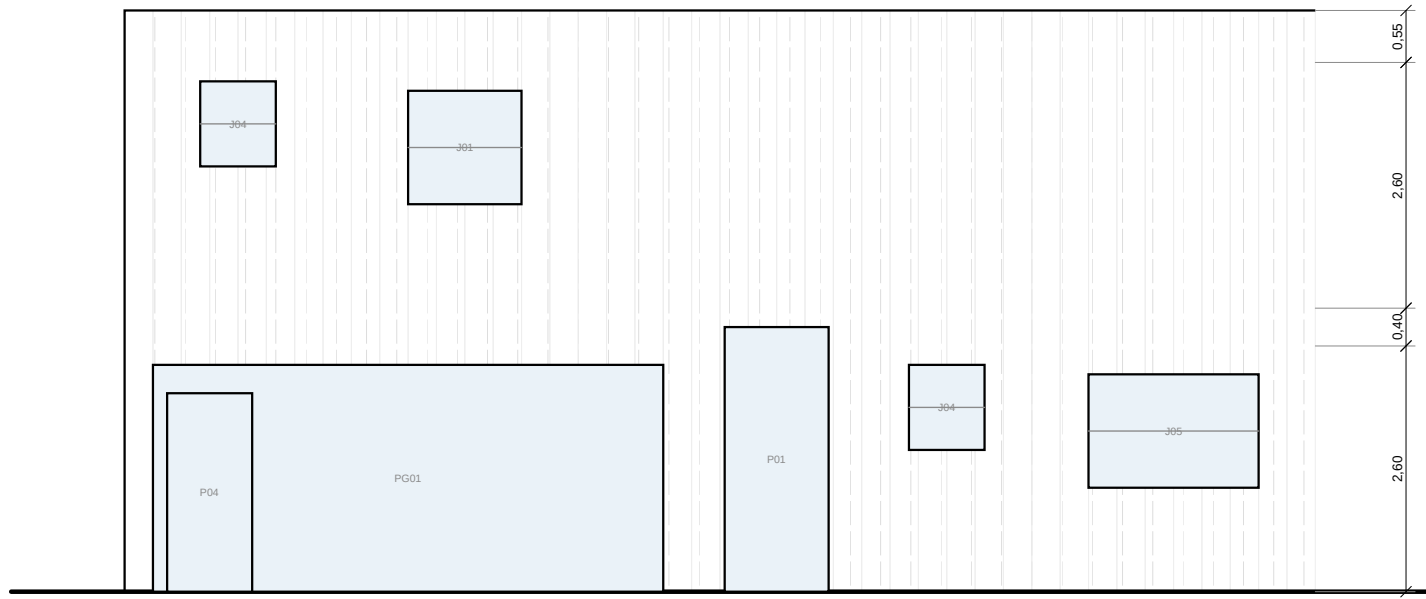


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



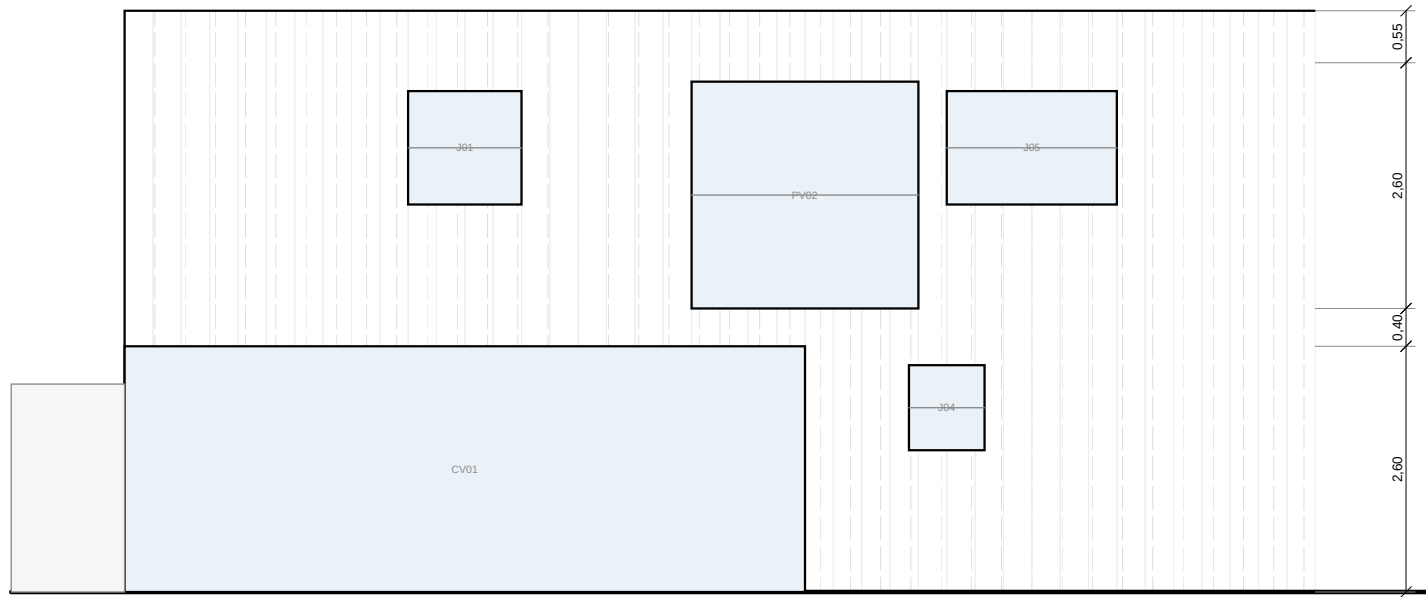
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.200 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R00	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 600/000000	SEM ART / INT	06-25 REV 000

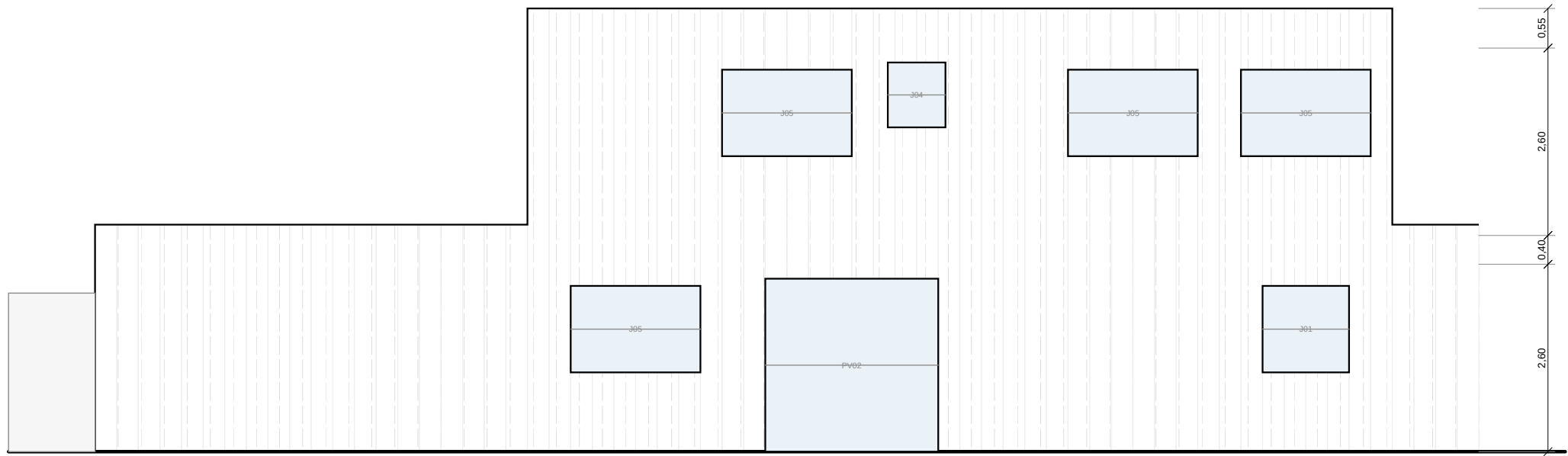


FACHADA FRONTAL (SUL)

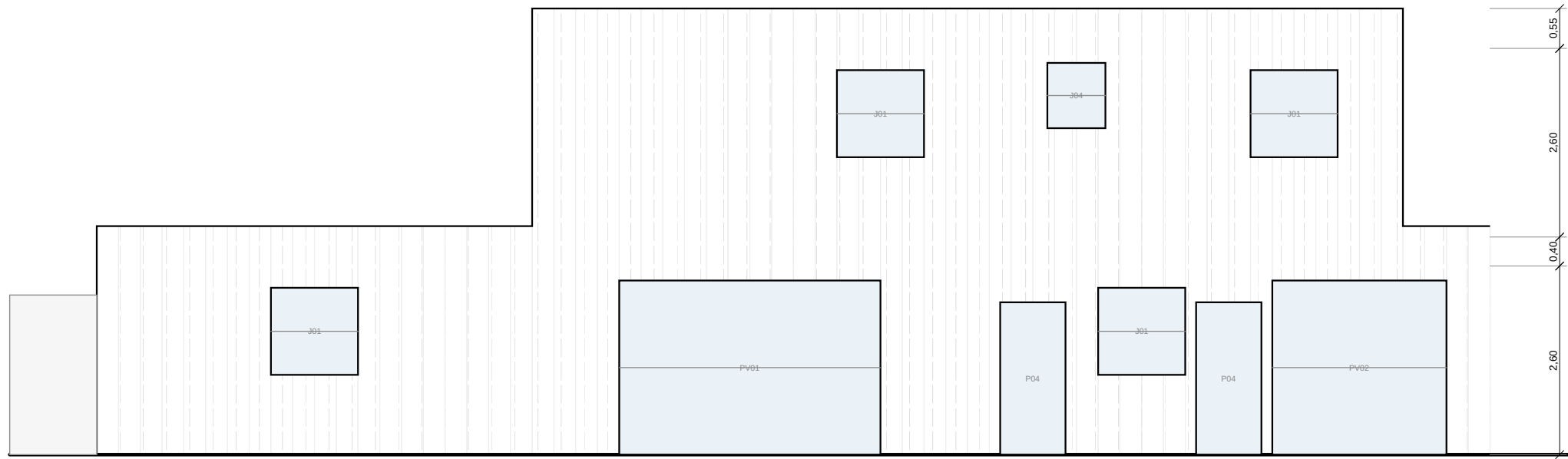
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



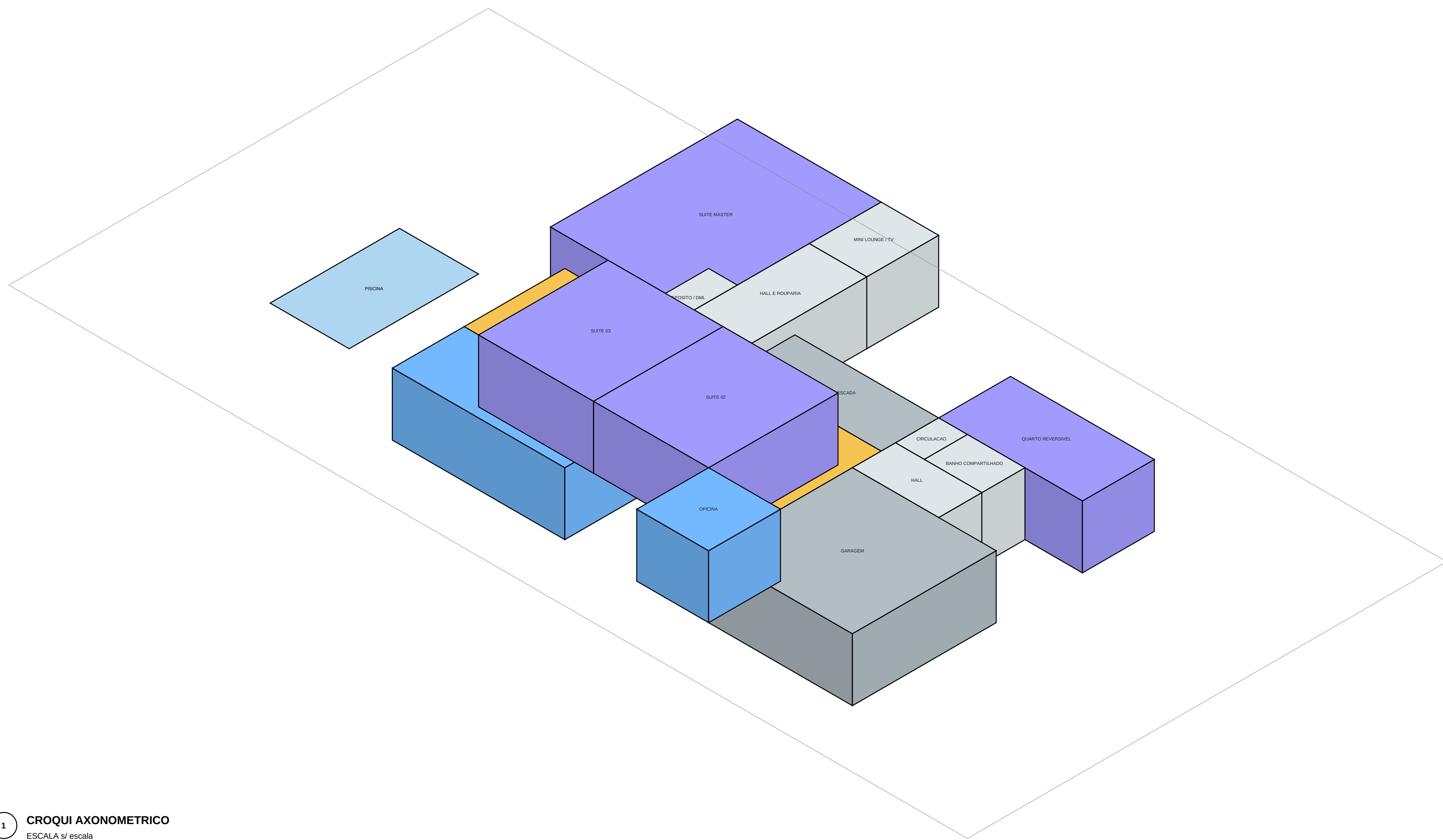
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condições de acabamento na fachada lateral direita, scullas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R00	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	06-25 REV 002



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e quarto reversível — estrutura metálica específica (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R09	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	06-25 REV R09

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m3)	BRINHO (m3)	DELTA
Lote	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terra	185,00	174,14	-10,76
Área fechada – superior	117,30	94,90	-22,40
Área fechada total	297,30	259,05	-38,25
Volume morto (área)	0,00	0,00	0,00
Áreas externas: cotas/intercotas	286,56	-	-
Linha de água da planície	11,62	11,62	0,00
Praticas cobertas (terra + asfalto)	286,68	-	-
Taxa de enrijecimento (praticas cobertas)	25,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	5600 x 2000	0	1	11.200	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	7	12,23	porta de serviço, acesso à unidade
P05	900 x 2100	0	1	1,89	porta DE COZINHA – sem área de varandão
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	paredo de dormitórios, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	0	0,00	paredo de banheiro, alta transclusa (SEM USO desde
X03	900 x 1000	960	0	0,00	paredo de reformulação alvenaria (SEM USO) e office
X04	800 x 900	1800	5	2,50	paredo alta de banheiro, bancadas
X05	1000 x 1200	1350	0	12,96	paredo antigo de dormitórios, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social passante
PV02	2400 x 2400	0	3	17,38	porta balcono de estar (banho adicional – ver D018)
CV01	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VÓDIO realat, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Controle atual do SCSO (CMT), taxa de emissões, galonagem — Lei 1.038/04	Condição toda a implantação
2	Investimento de taxa e custos adicionais de rede — NBR 6122	Funções
3	Calcular consumo de água LSP + instalado, com 20% — NBR 9063 / 14762	Estimativa de balance, início à apuração da conta d'água. O grau dimensionar
4	Verificação ambiental do meio-pluvi — Código Ambiental de Manaus	Controleamento
5	Exigência municipal de instalação pluvio na LSP — a conformar	Se houver, melhor apoio do recurso
6	Regulamento específico de condomínios —	Fachada, muros, recintos e espaços externos
7	Padrão de entrada de energia elétrica — NT ANEEL Energia	Condição de disponibilidade de trifásico na rede
8	Netting individualizado dos pontos LSP — fabricante	A programação atual e do estudo, não de corte
10	Diâmetro de água fria de canal de chuveiros — NBR 9056	Instalação a tabela de PRD ou para CHDO na rede, verificar se o
12	Condição dos materiais: 10% dos preços são (R\$ — Lei 14.132/17, 23 (aproximado de 3 propostos)	O prazo de coleta existe a esta pronta para ser, enquanto não voltar

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉCIO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	33,64	17.800	16.000	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência com a norma.							
2	Chamar a Lista e o nome do produto, a R22 e marca e o item como (R).	20,34	4,32	15.200	15.000	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de dentro do produto, prevalece a norma e registra-se a exceção.	20,34	4,32	15.200	15.000	TC-10	ATIVO	
4	Apresentar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revestido.	25,20	3,78	20.700	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6	SALA	SUITE MASTER	22,80	22,24	14.800	9.000	TC-09	ATIVO
7	LOBBY	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 GOV - relevo 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AE	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, largura 800/800
TC-02	Manômetro de vacuômetro 0,5 cv	PT 1n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparante	bomba antirretornante sucção DN25, cabideiro D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 70000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao desc. sem
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT 1n	(17000, 24000)	1300 x 800	aparante	NEN 150/22 em 1,5 m de qualquer via e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 módulos	INT	Interno a 2,6m	300 x 800	aparante	pendido da grampo para ao hall, altura de 3
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a 5,4m	300 x 600	aparante	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados a CFTV	INT	Interno a 5,4m	400 x 800	aparante	8 camera, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Medidores de água e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparante	na redeada, leitura para via sem entrar no 1
TC-09	Núcleo de condensadores MORTÉ	PT 1n	(17000, 12000)	600 x 600	aparante	5 posições
TC-10	Núcleo de condensadores SUL	REC-5	(2000, 400)	400 x 3000	aparante	3 posições
TC-11	Canais de gaseira 30 L	REC-6	(1000, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de controla, impregnação
TC-12	Canais de esgoteio 600 x 400	REC-6	(1300, 10000)	400 x 800	releante	antes da ligação a rede pública
TC-13	Canais de esgoteio de projeto	PT 1n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparante	ent. na na lateral técnica (2 M&M) bombeio de vt
TC-14	Deposito externo de água e gás	PT 1n	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparante	solares, manômetros de temperatura, cabideiros e ras
TC-15	Dufla externa	PT 1n	(16000, 33000)	600 x 1000	aparante	na borda da laje técnica junto ao desc. sem

NOTAS

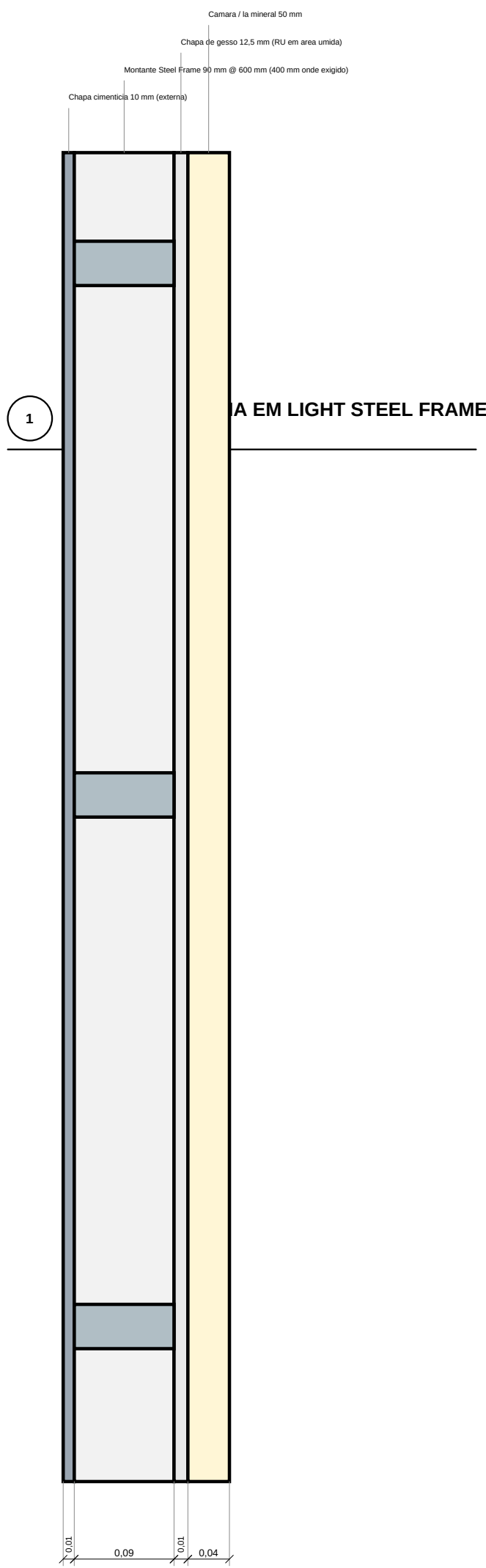
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ARF

PROJETO PORTO REAL

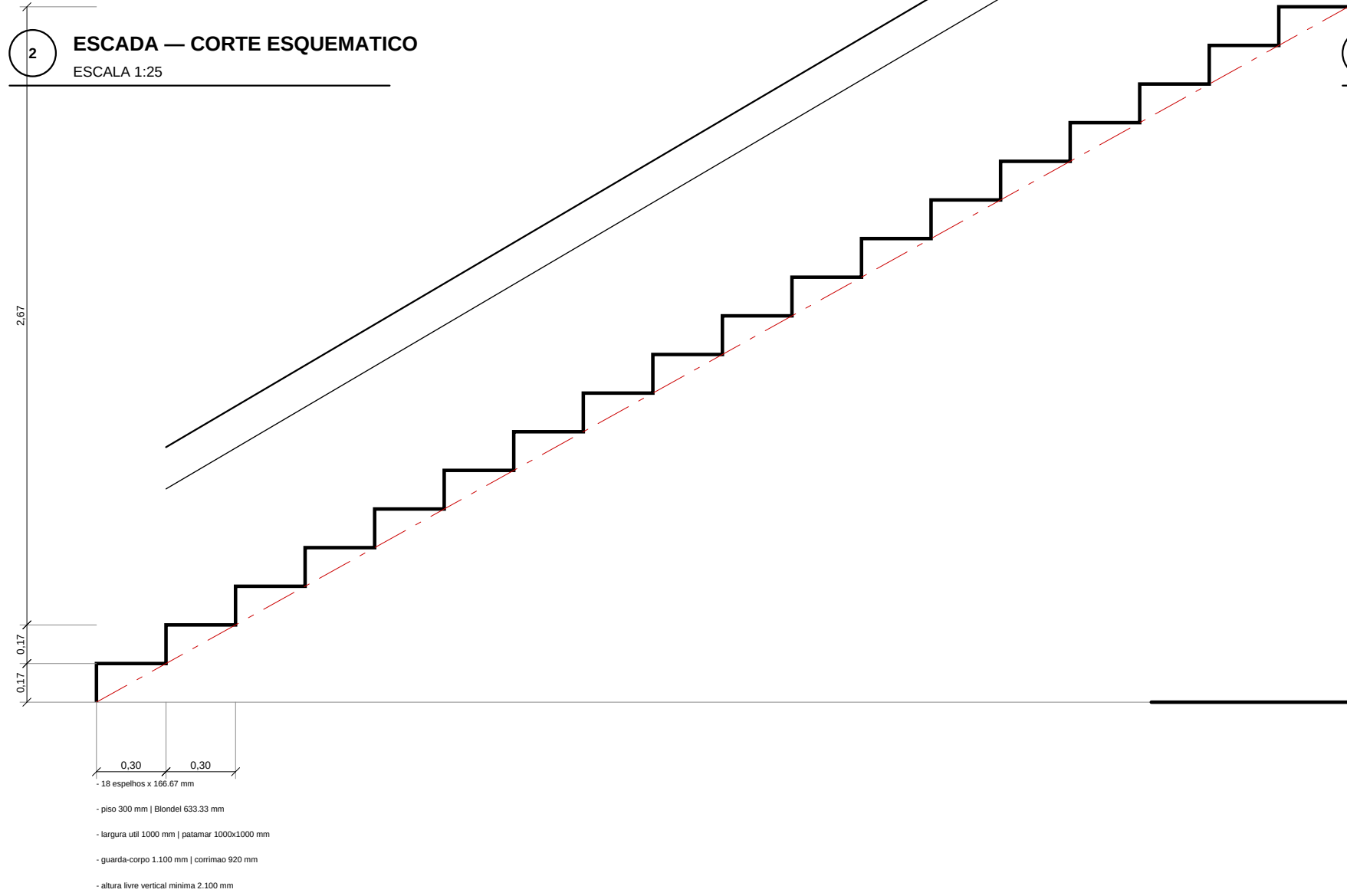
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

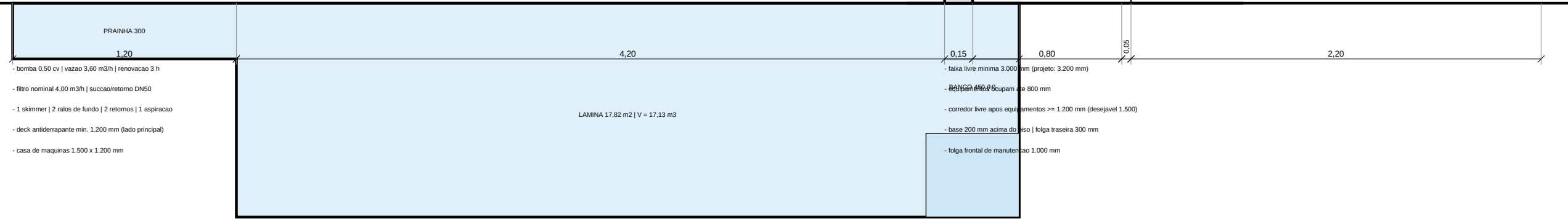
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-032 (prevalent) UNIDADE MESTRE: 404	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 DE 35 REV R043
---	--	---	--



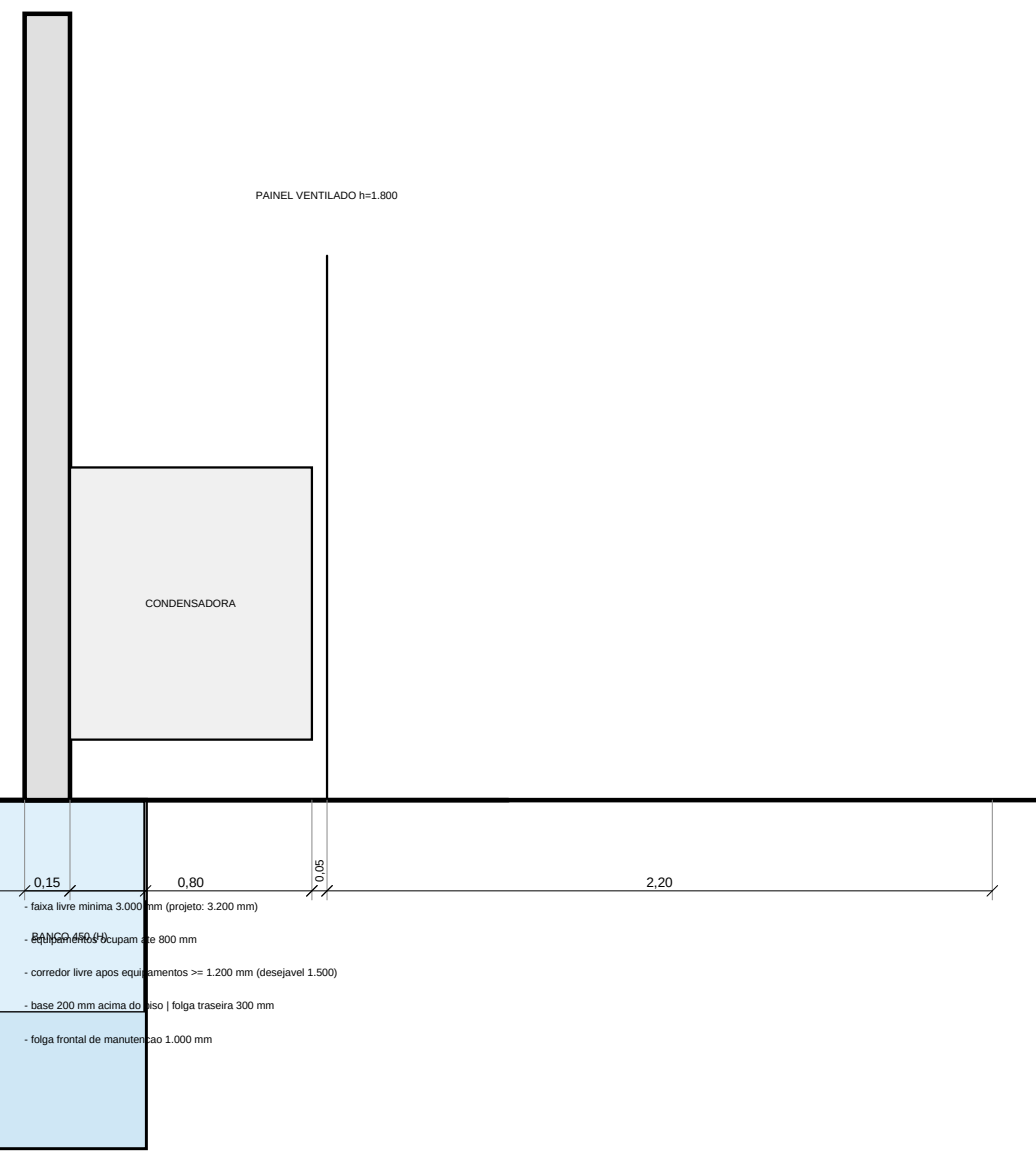
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R99	10
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV 042

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0205
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6802
U = 1/R [W/m2 K]		0.605
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

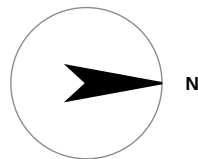
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

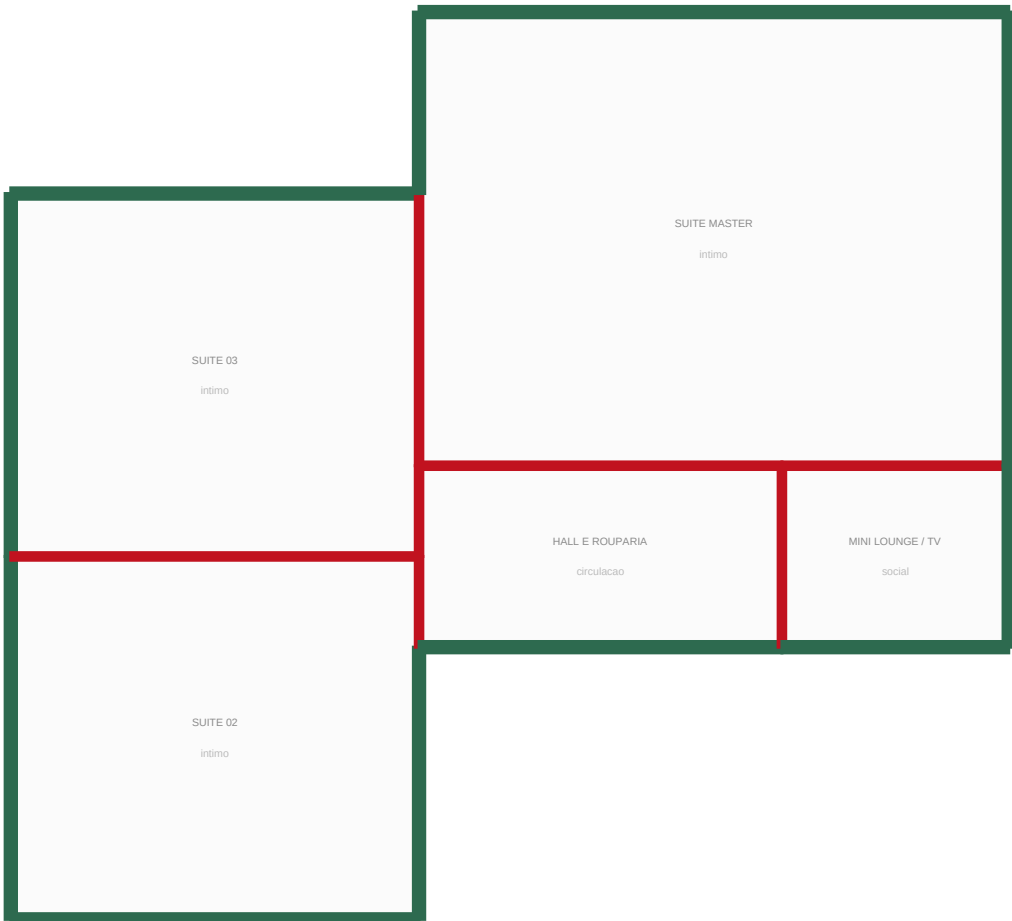
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R60	
ps-R12 (previsivel)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	de 35 REV/R60



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	327,60	1,12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida externa	100	94	39,90	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	76,44	1,20	Entre o teto de teto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	30,38	1,00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			471,12		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 16 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ 16 90 + gesso 12,5 + refector para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ 16 70 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca a chapa do montante e economiza 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma sala a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 54 dB(A) — insólito! E o unico perfil do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 70 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior o sistema da ISO 10575 e mais adequado da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dJ = 0,356 kWh/m2 sobre 328 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R99	12
ISO R102 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	IN-25 REV R99
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / INT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a absorcao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não é necessário
T-00E	gesso-lã + tapete	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 300 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vent de altura de 2,000 sem aquecimento interno
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	custo baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas brancas e brancas	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+1 m de ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO 1000 controla (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pareceria desnecessário, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da sala social integrada	o cliente precisa integrar: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não precisa garantir 70/00	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante com o uso
Materia isolante	solo sobre o forro (ruído ruído)	ruído ha isolamento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e reduzido até 10 garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vidro de 600x600 e faceta protegida: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no inverno
Barreira vertical	fachada norte e sul	até 40 (3 a 47 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	altura de 50 mm e ganho acustico e isolante, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PFI de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30 e geralmente não e o recomendado

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00) e em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 0000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada em PFI2 (previsão) Unidade Mestre: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/00000	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R0 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 13 de 25 REVIZO
--	---	--	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	3 nota(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trache do superior preciso de apoio e sobre o que esta embudo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estruturas	Cada viga resolvida pela fachada, com pontos de deslocamento onde ha pesos.	11	2 nota(s)
paredes_tecnicas	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoes.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a janta desativada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	6	OK
integração_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado sem de existir.	3	OK
luminarios	---	15	OK
planta	Planta: fuma arcos, nichos, eixos e sala de máquinas.	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se a distancia do eixo condiz não.	3	1 nota(s)
contra_vento	A abertura que o propagação quer ao redor se fuma colada dentro como:	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 1 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Condensadores perto de vao	TC-10 a 1442 mm de 304 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14L: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14U: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BA1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a +X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-14U eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> contra -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com rai de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 304 (200 x 900) abto e laqueado
4	Quarto receporal e oitava marginalmente abaixo do minimo	parede ampliada para 276 em unico
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da sala master consolidados como balanco	declarados 4 pilares metálicos: a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem paginação hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

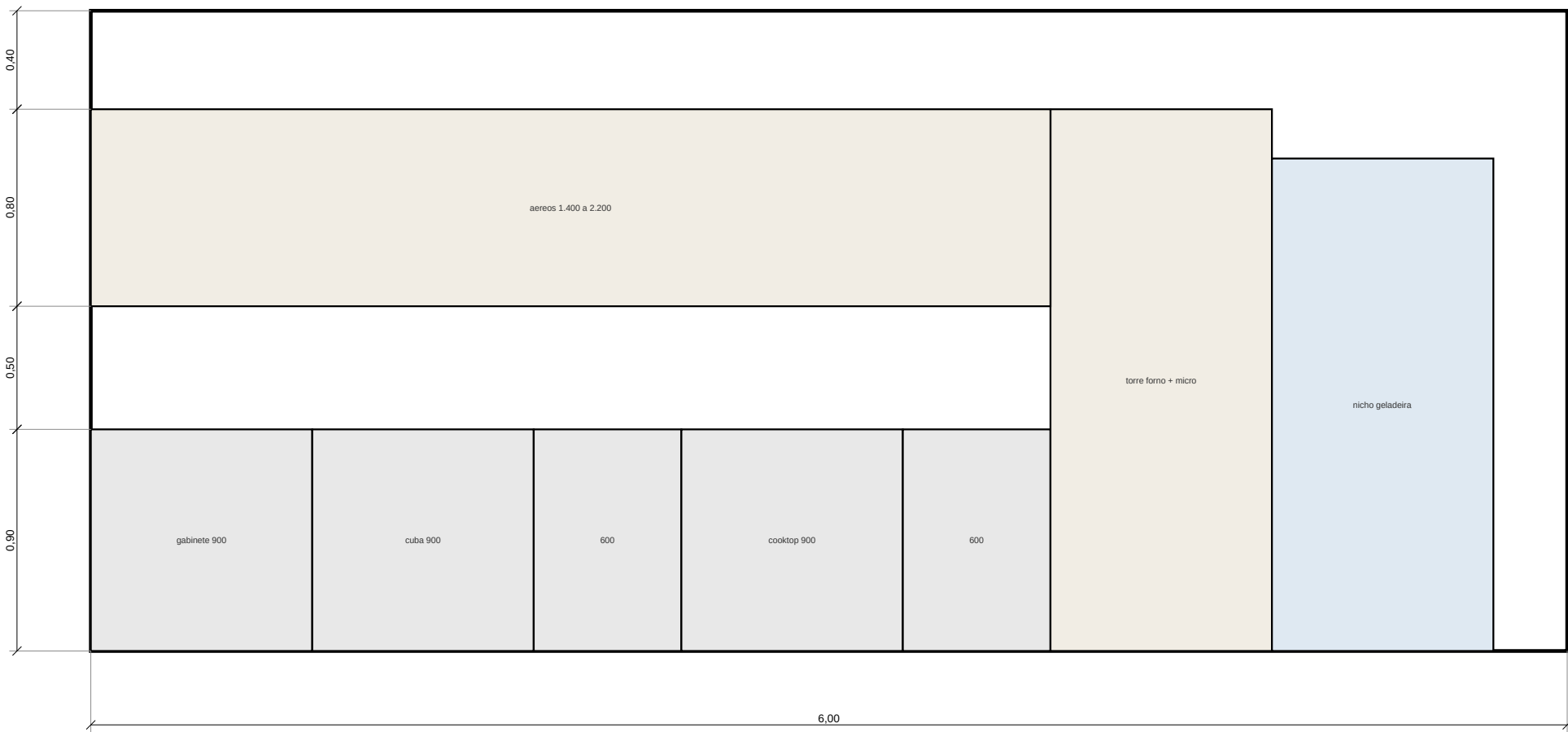
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

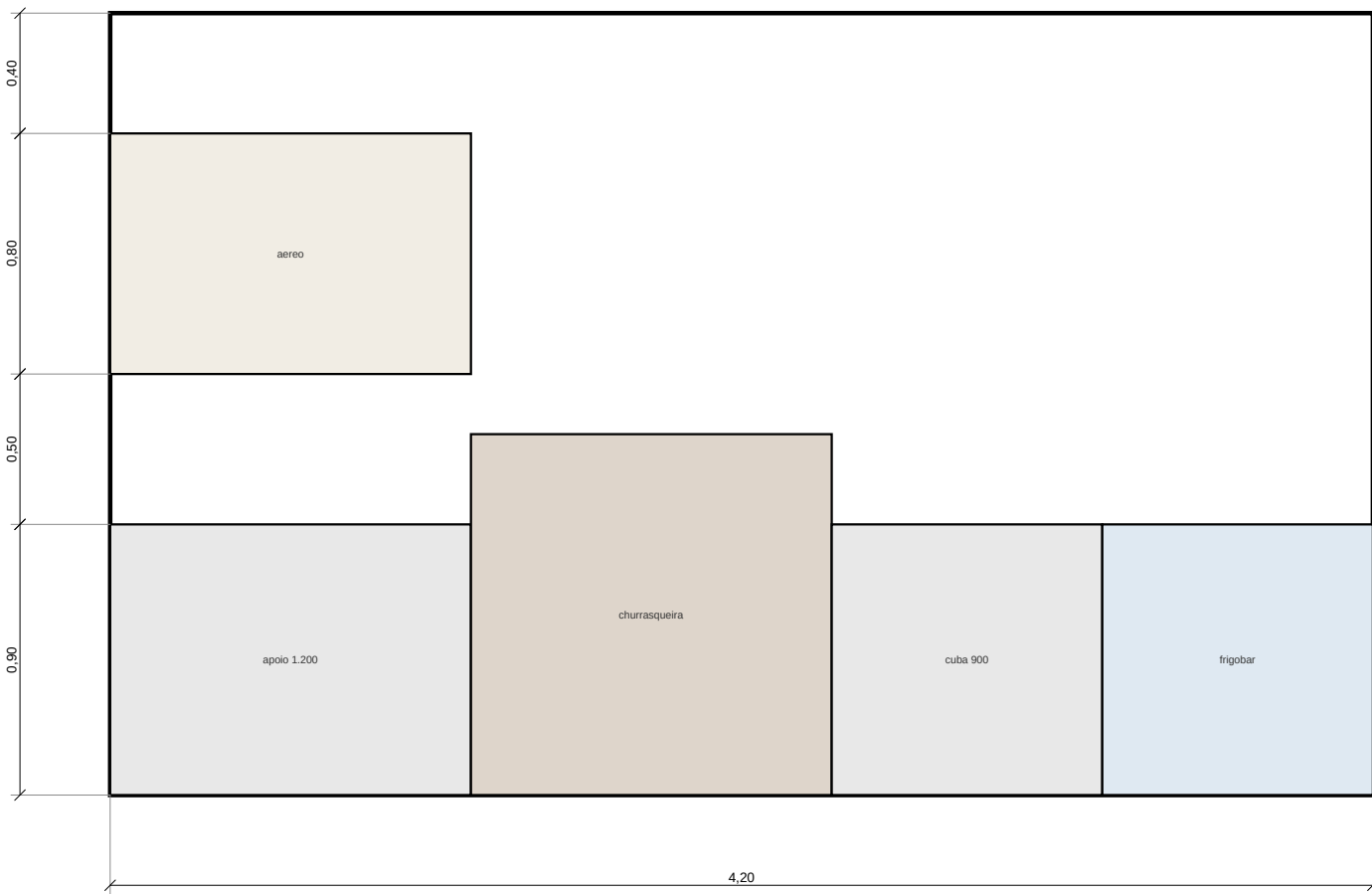
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Conesidade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R00	
ISO-R122 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	06-25 REV R00



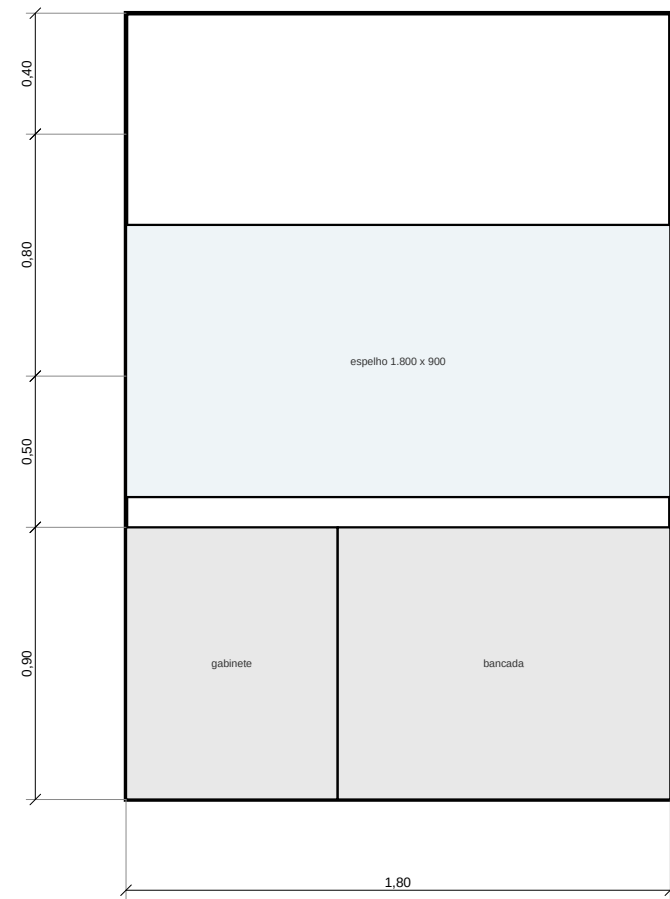
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüilada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



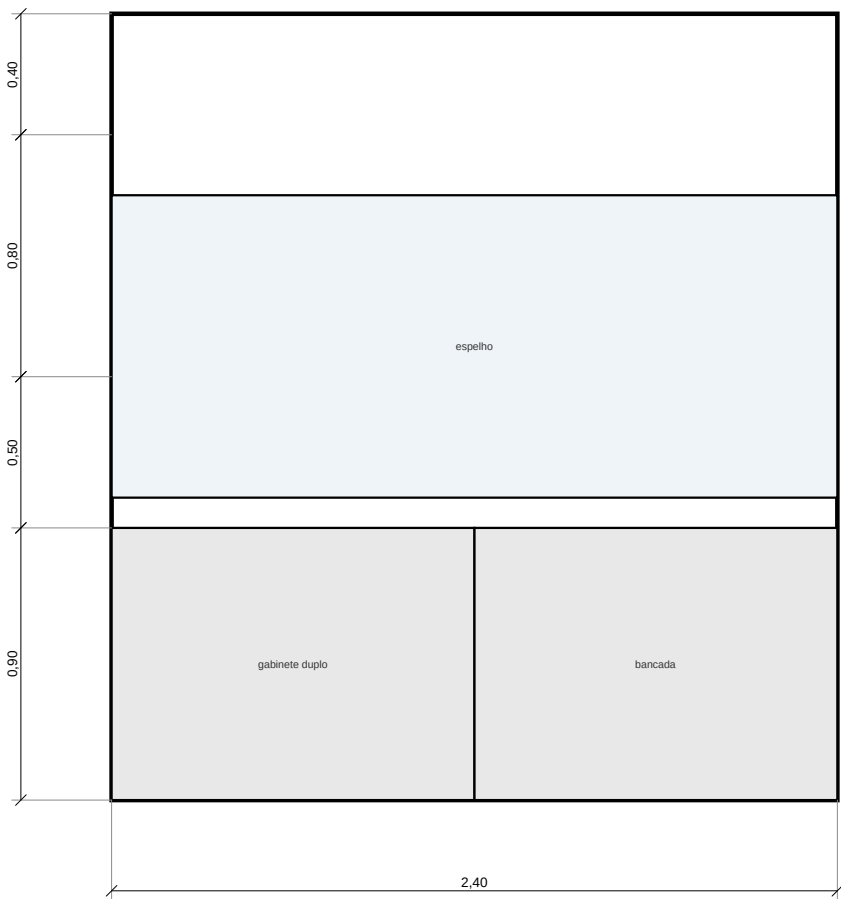
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



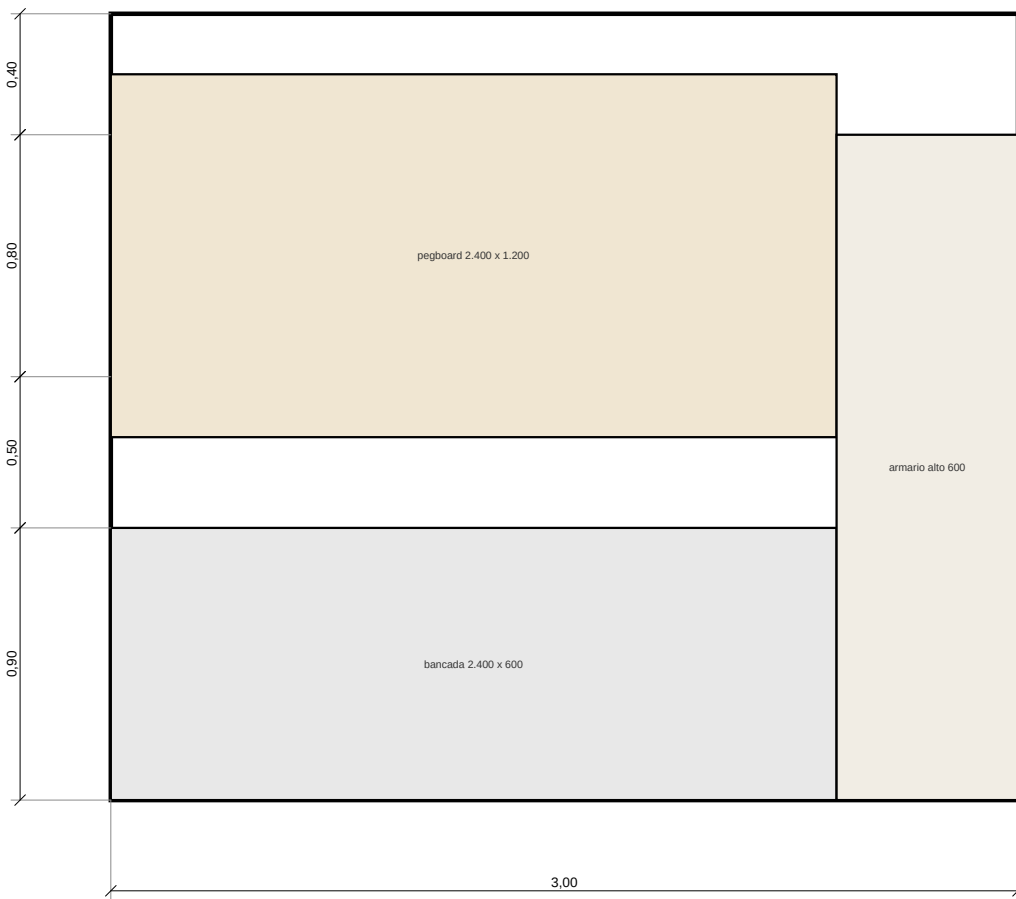
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de giro)



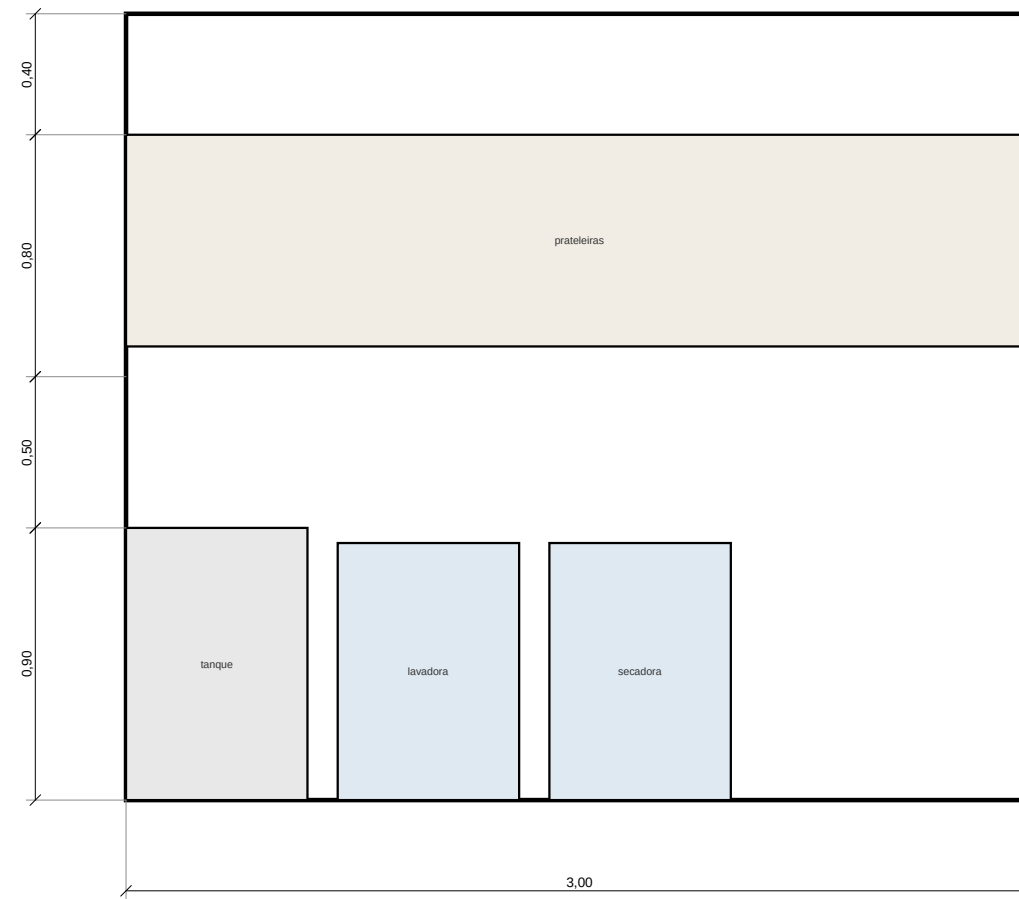
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE: MANSÃO - AM

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MAQUETA: 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R09

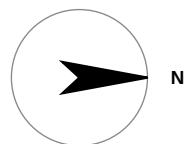
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

15

06.25 REV.049



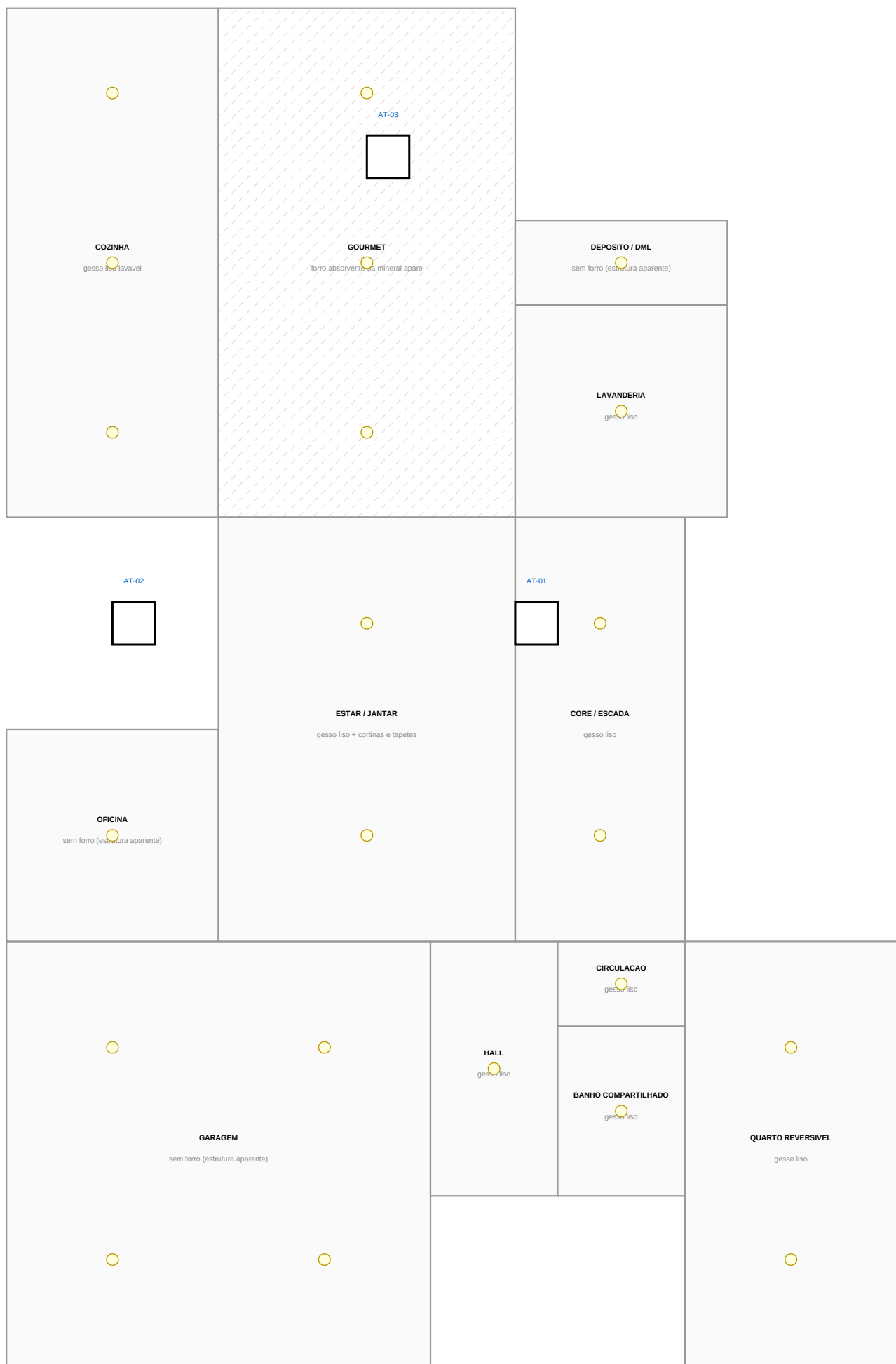
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e lapiseira	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco aqui não
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco tudo de acordo no projeto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forçada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

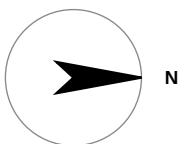
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R90	16
PROJETO	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (600/600/600)		DE 25 REVIRAR

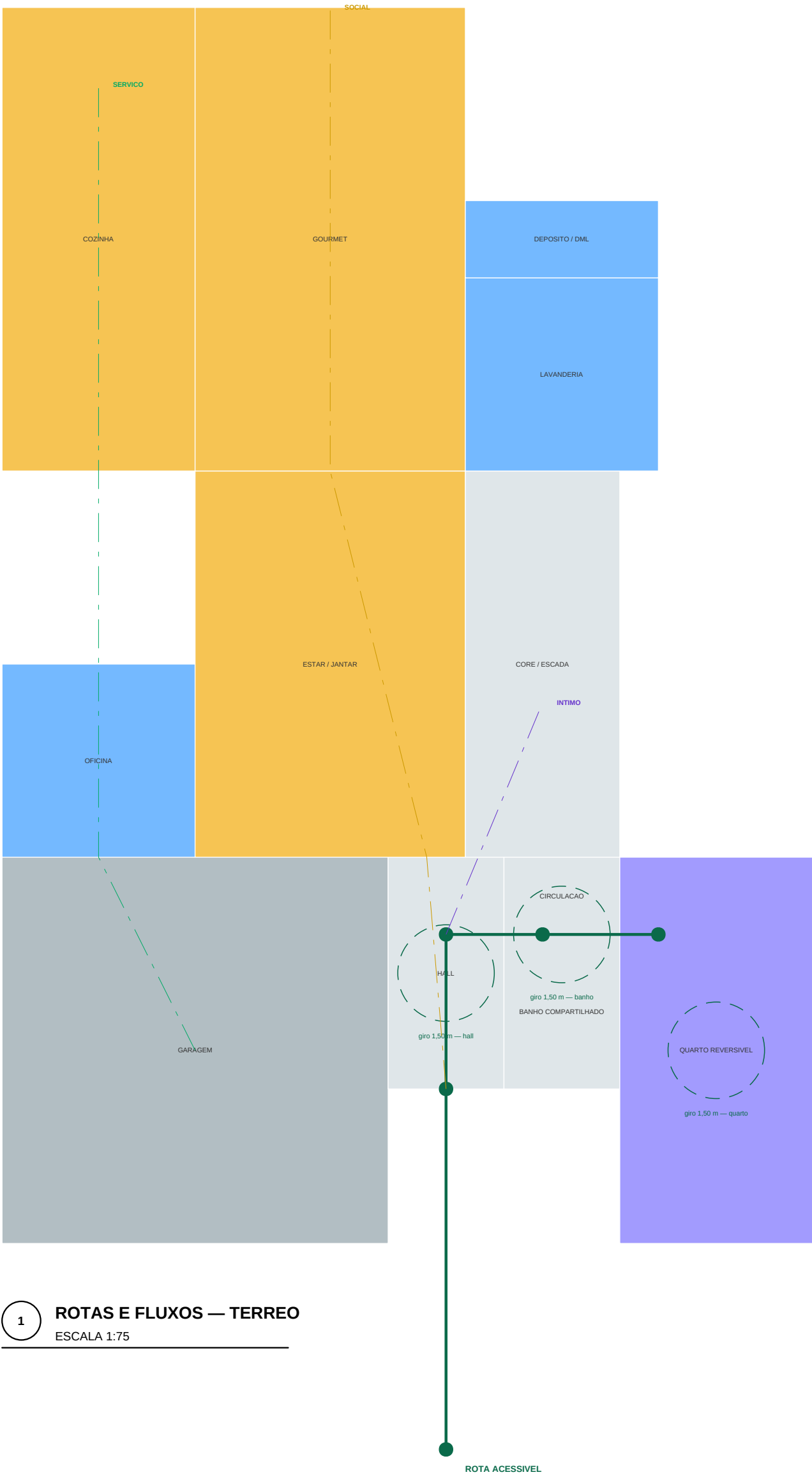
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio embutidas antes do fechamento das placas.

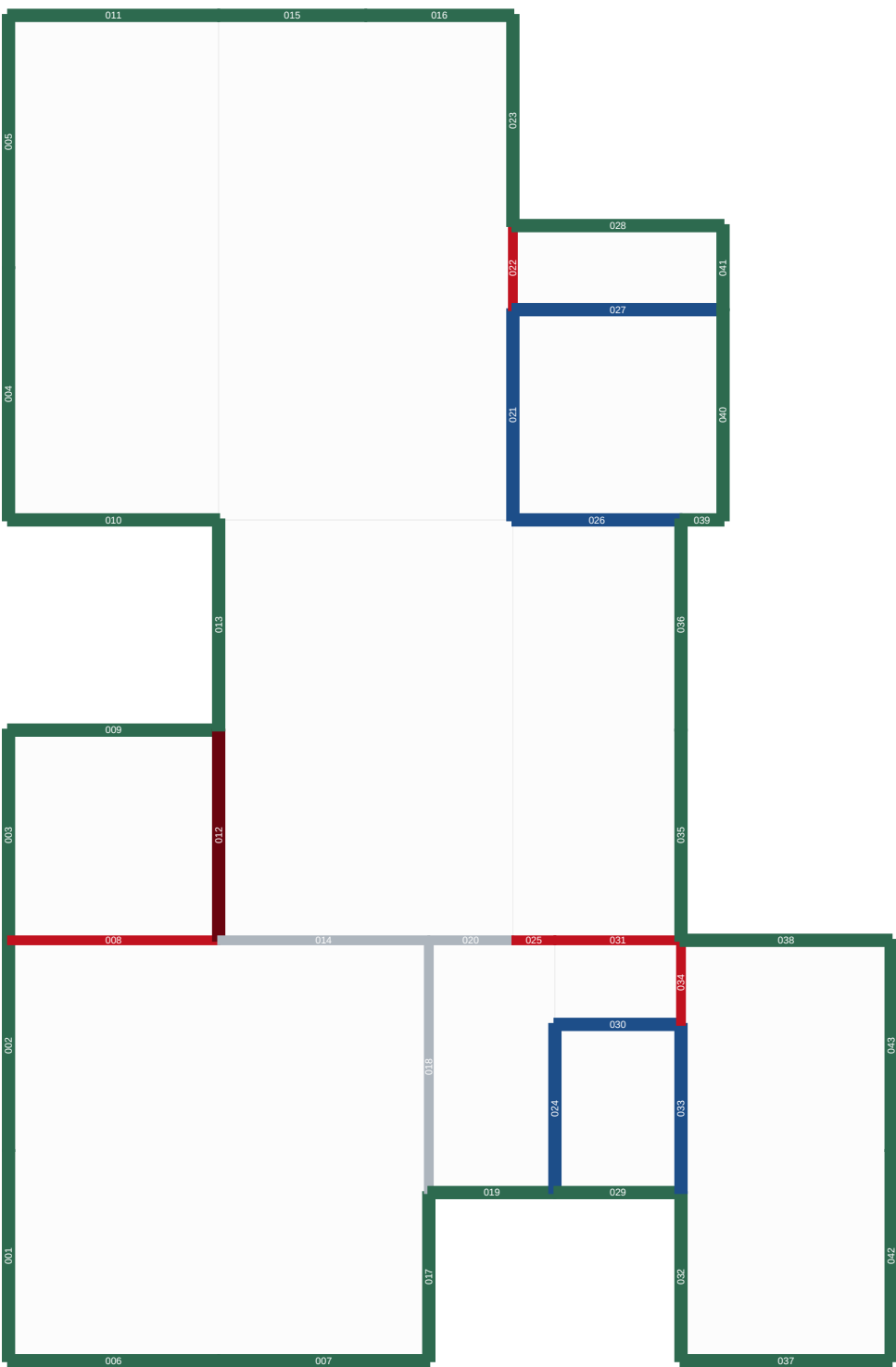
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

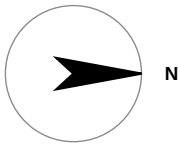
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R09	17
ISO:R122 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 001	MAQUETA: 005/000/000	SEM ART / RNT	06-25 REV:R02



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	637,8	linhasola 32 x 30 x 30 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 90 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	41,6	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,8	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

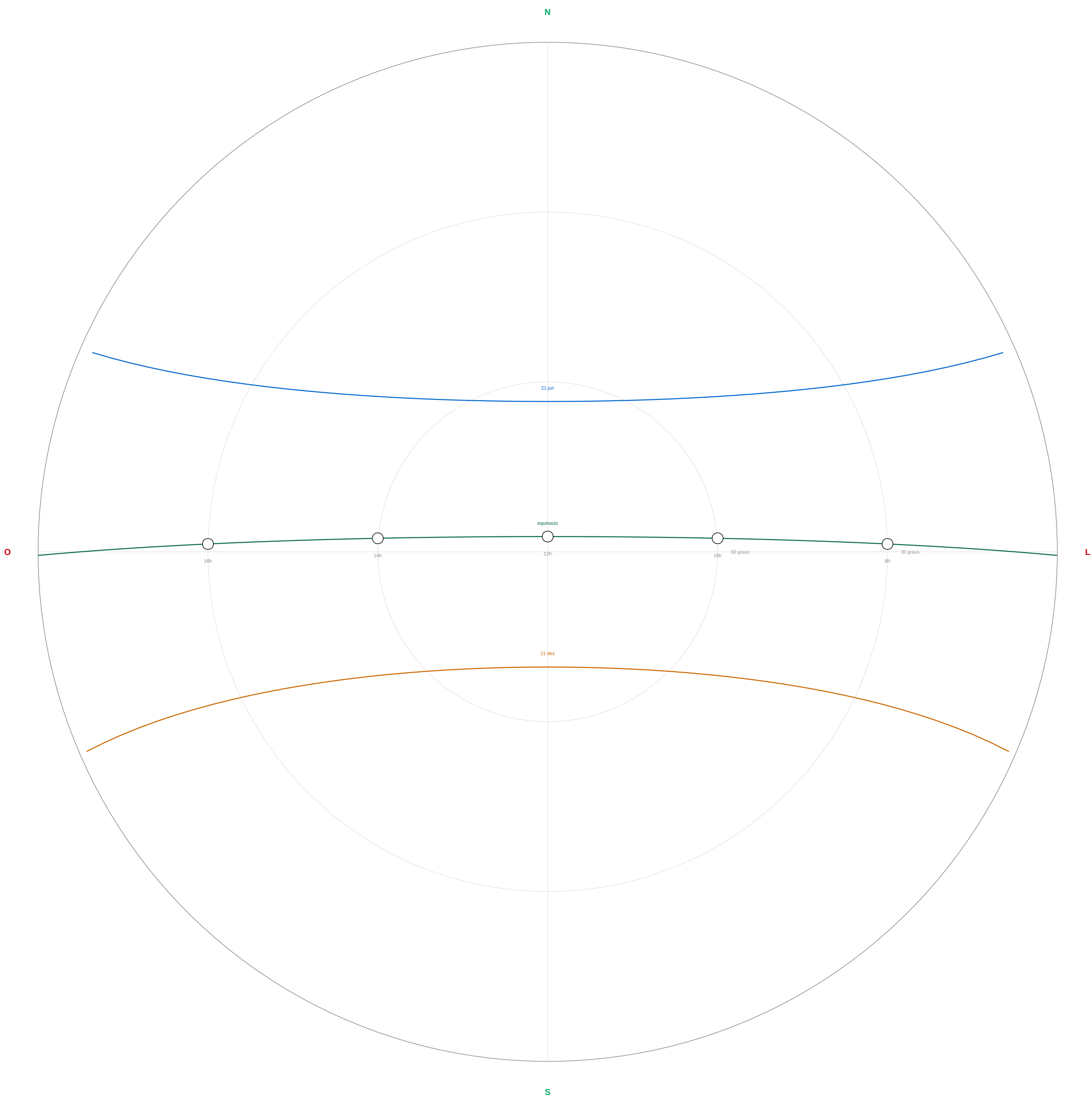
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R00 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25-REV-002
---	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinox	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinoxos: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilitado de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única reportagem de parede formada								

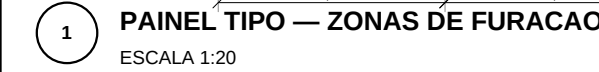
CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre novo
Barril	2000 mm	acima da forra de suportes
Culatra no teto	3,5 m/s	gravidade, filtrado
Culatra no superior	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no canal superior
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R-09	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m³/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 25 REV 1/24



2 **SHAFT VERTICAL**
ESCALA 1:10

PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	DIAM	ONDI	SOLUÇAO	VEREDICTO
Pln-01	espiga DN200	DN200	shaft do eixo	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do eixo
Pln-02	espiga DN200	DN100	shaft da suela (E03)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suela (E03)
Pln-03	água fria DN25	DN25	montante	furo com tubo 45 mm	cabo no montante
Pln-04	água quente PCH DN20	DN20	montante	furo com tubo 45 mm	cabo no montante
Pln-05	linha fôlego 1/4" x 1/2"	DN40	montante	furo com tubo 45 mm com bucha de passagem, isolamento com	cabo no montante
Pln-06	duto de isolamento 200 mm	DN200	estruturas	perfuração de 450 mm no c/c e no e/c	estruturas
Pln-07	exaustor de charnecas DN150	DN150	coberturas	cabo em inox com cobertor e c/c, no encosto em PDI	coberturas
Pln-08	reservatório 25 mm	DN25	montante	furo com tubo 45 mm	cabo no montante
Pln-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	furo com tubo com cobertura máxima de 2 %, além disso, d.e	cabo no montante

REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)

REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	nenhum	a alma é solda entre a tampa, controla a alma e controla o ligante
Diâmetro máximo	50% da alma (65 mm em Cx 80)	acima disso cria a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	600 mm	furo próximo suporta os centros um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimido e o suporta perto do apoio
Distância ao apoio (diga)	450 mm	depois, com uma maior e maior maior
Refugo quando montado	espaco de 130 mm especificado no contorno	reflete a alma do outro perfilado
Exercício disponível	450 mm	abaixo do equipamento de 250 mm passa água, nunca no montante

NOTAS

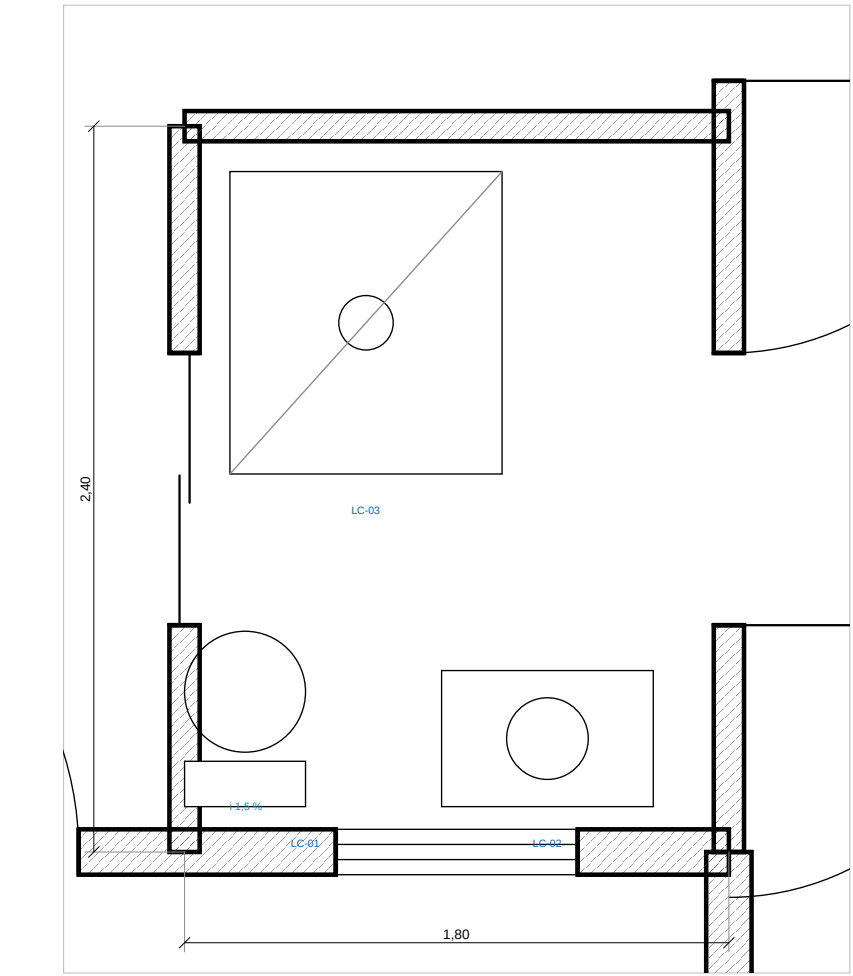
- Em alvenaria, luar parede e decisao de obra. Em LSF e decisao de projeto.

- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.

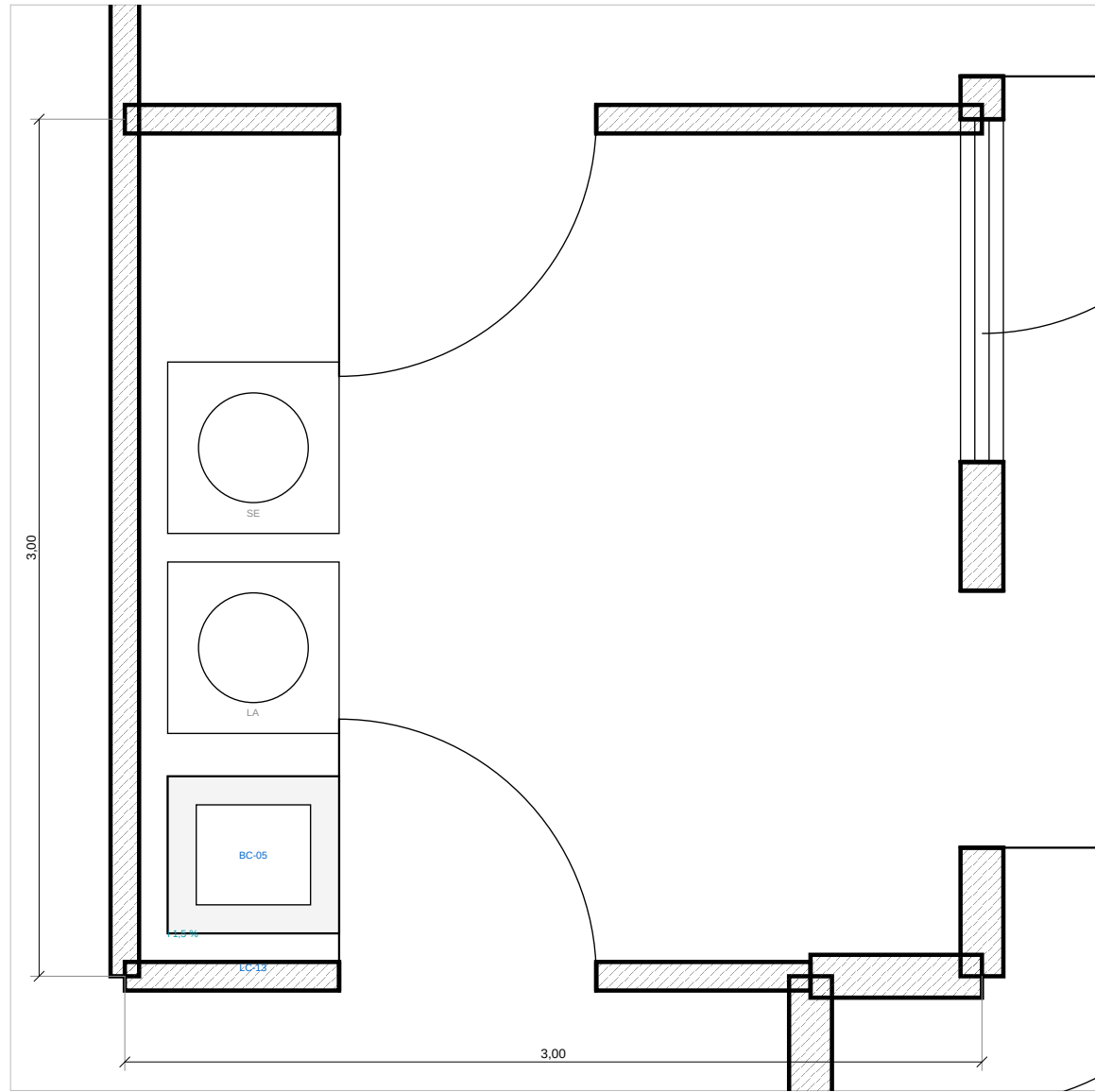
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 450 mm na viga.

- Tubo maior que o furo admissível NÃO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Não há terceira opção.

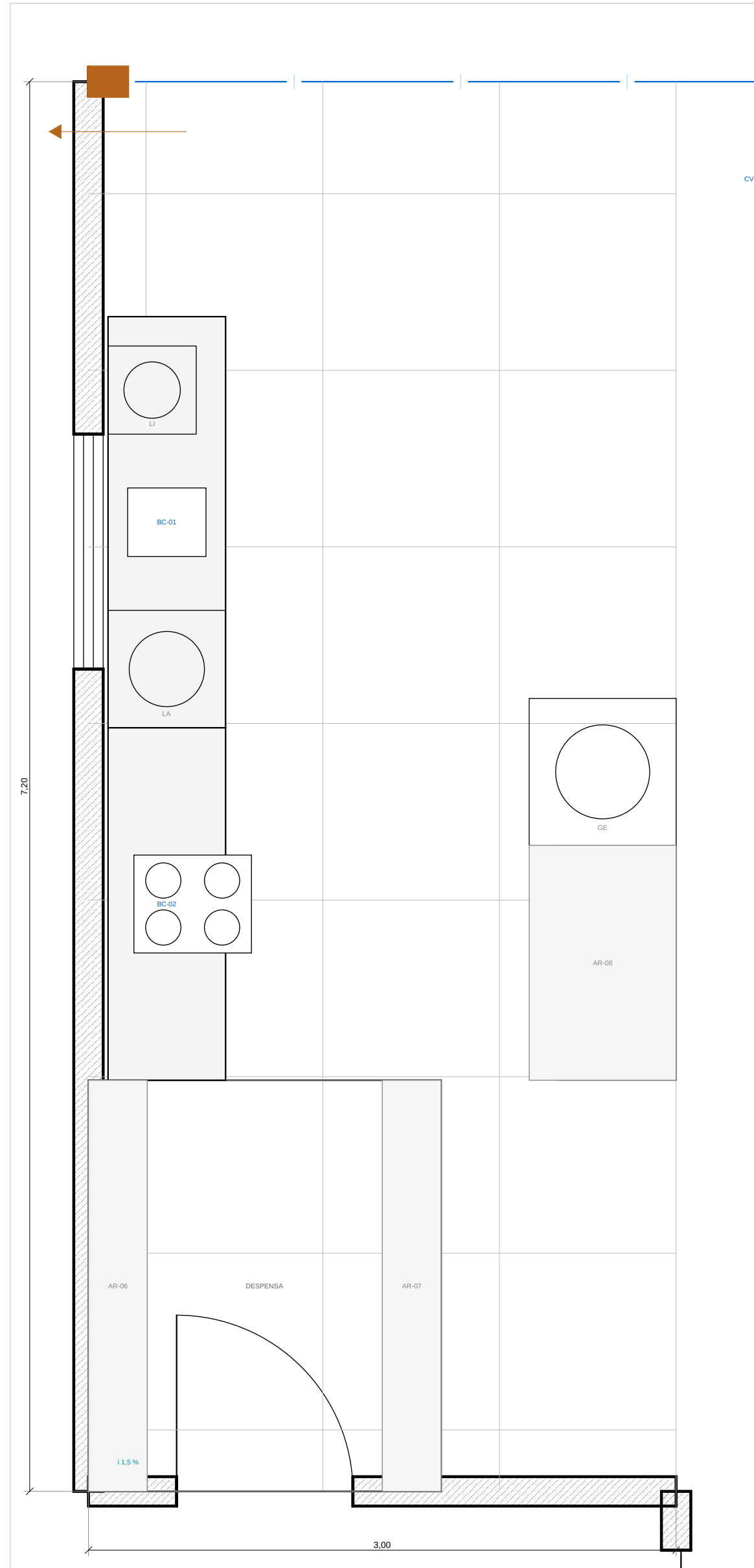
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOLO TABELA (H)			
PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (por-152 (previstos)) INDICADOR MESTRE: 001	LOCAL indicada FORMATO A1 MANAUS 690000/000	DESSAÇO ESTUDO PRELIMINAR R40 NÃO LIBERDADO PARA OBRA SEM ART 1887	PROVISOR 21 01 DE 02 R40



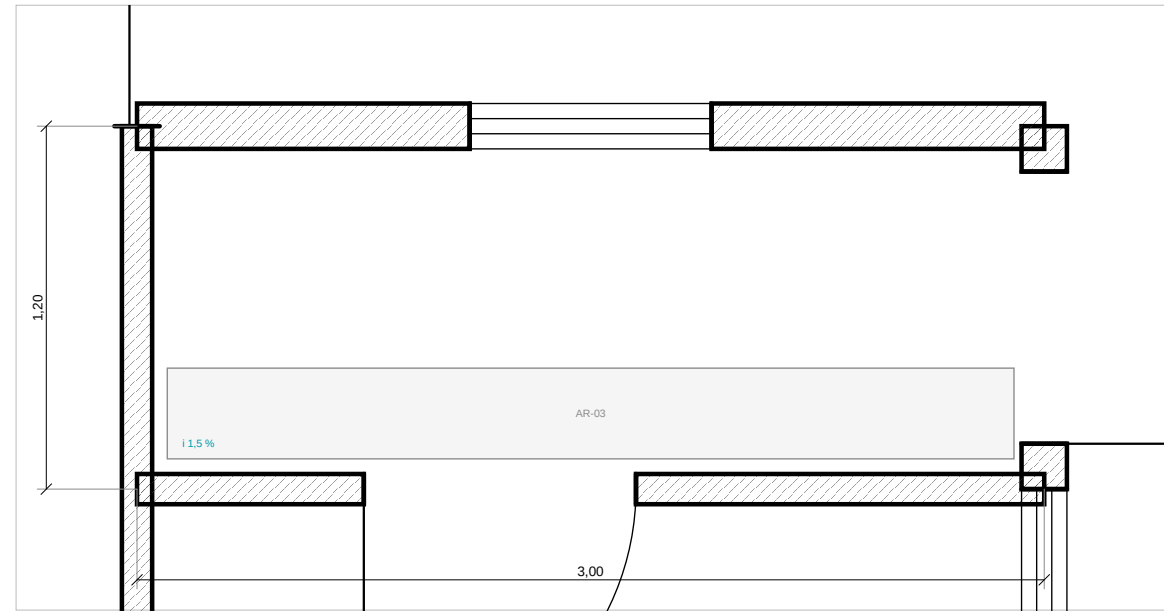
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 112010	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Pignecas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignecas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Camerito de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

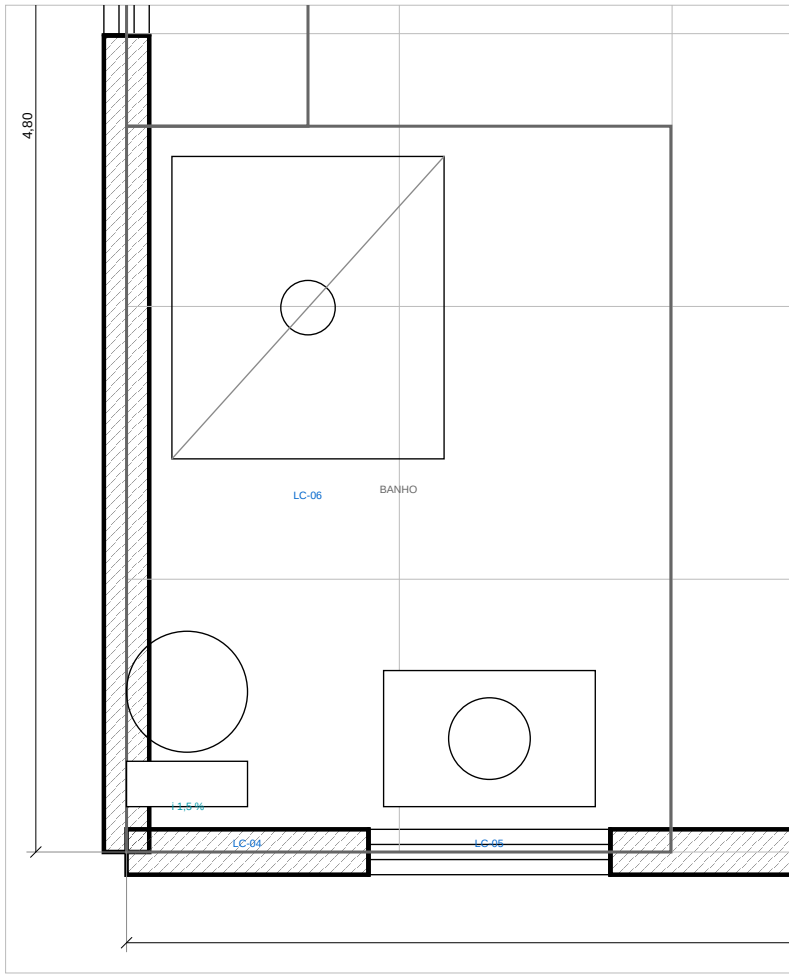
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

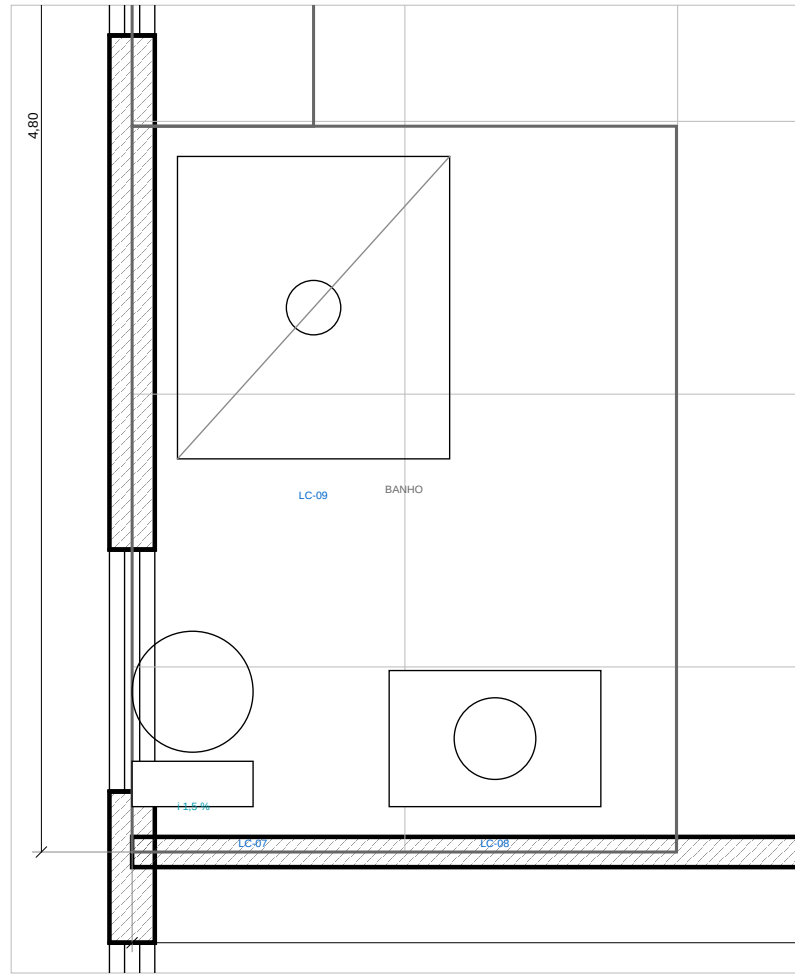
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

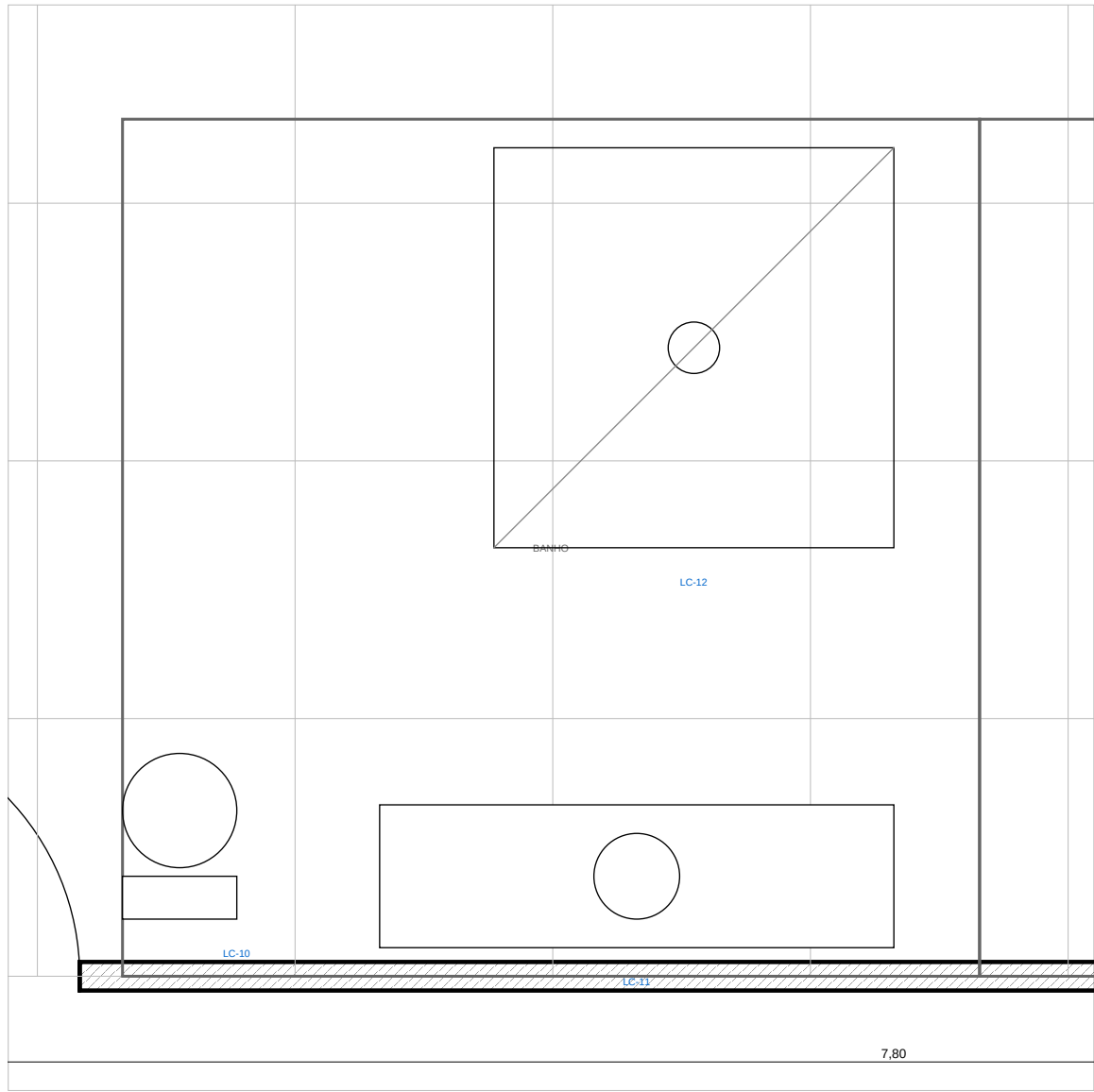
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/500/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R00 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-25 REV R00
--	---	---	---------------------------------



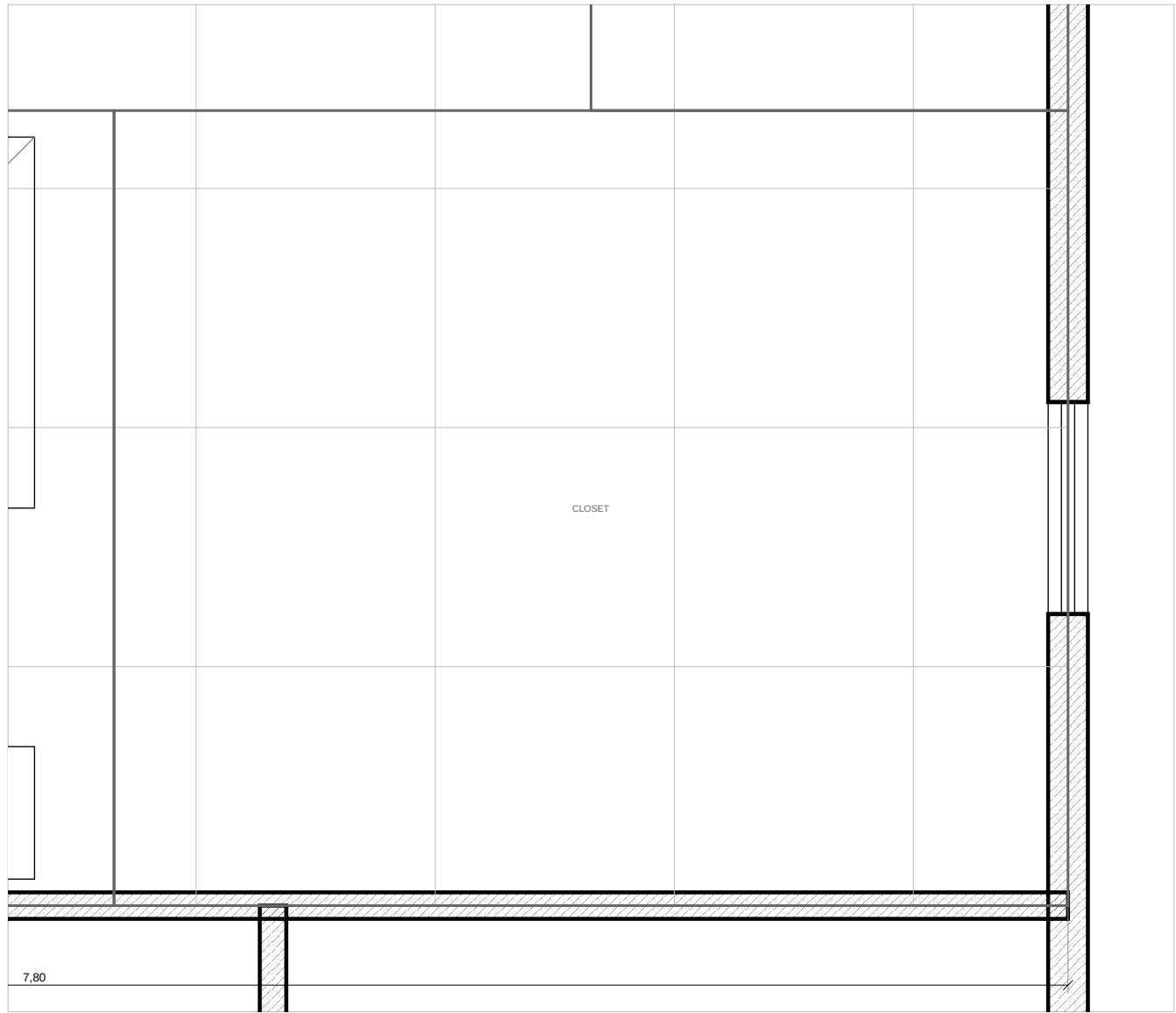
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	S-0000	S-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	S-0000	A-000010	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	010	S-0000	S-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	S-0000	S-0000	---

- NOTAS
- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensao, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R09 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-25 REV 002
--	---	---	--------------------------------

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-001, T-002, T-003, T-004	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 12000)	S-001	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-002, S-003	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-4	piso	(12000, 18000)	S-004	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-001, S-001, S-002, S-003, S-004, S-005, S-006	cimento retificado 300 x 600	200	em o bloco retificado de 2.400 (que se encaixa para a estrutura)
ZP-6	parede	carro do ambiente	T-001, T-002	cimento retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-7	paredão	(0400, 12000)	T-001, T-002	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência, sem pintura ou

NOTAS

Projeto no papel e depois em 3D o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados ao projeto. Não pagar, a parte desenhada no meio da sala não tem parede para o exterior.

Resumo do projeto 20% de preço, depois de 20% o preço desliza e é aprovado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

100% (previsão)

UNIDADE: METRO: MM

ESCALA

1:75

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R00

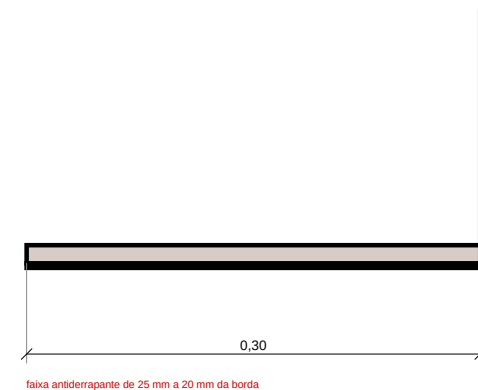
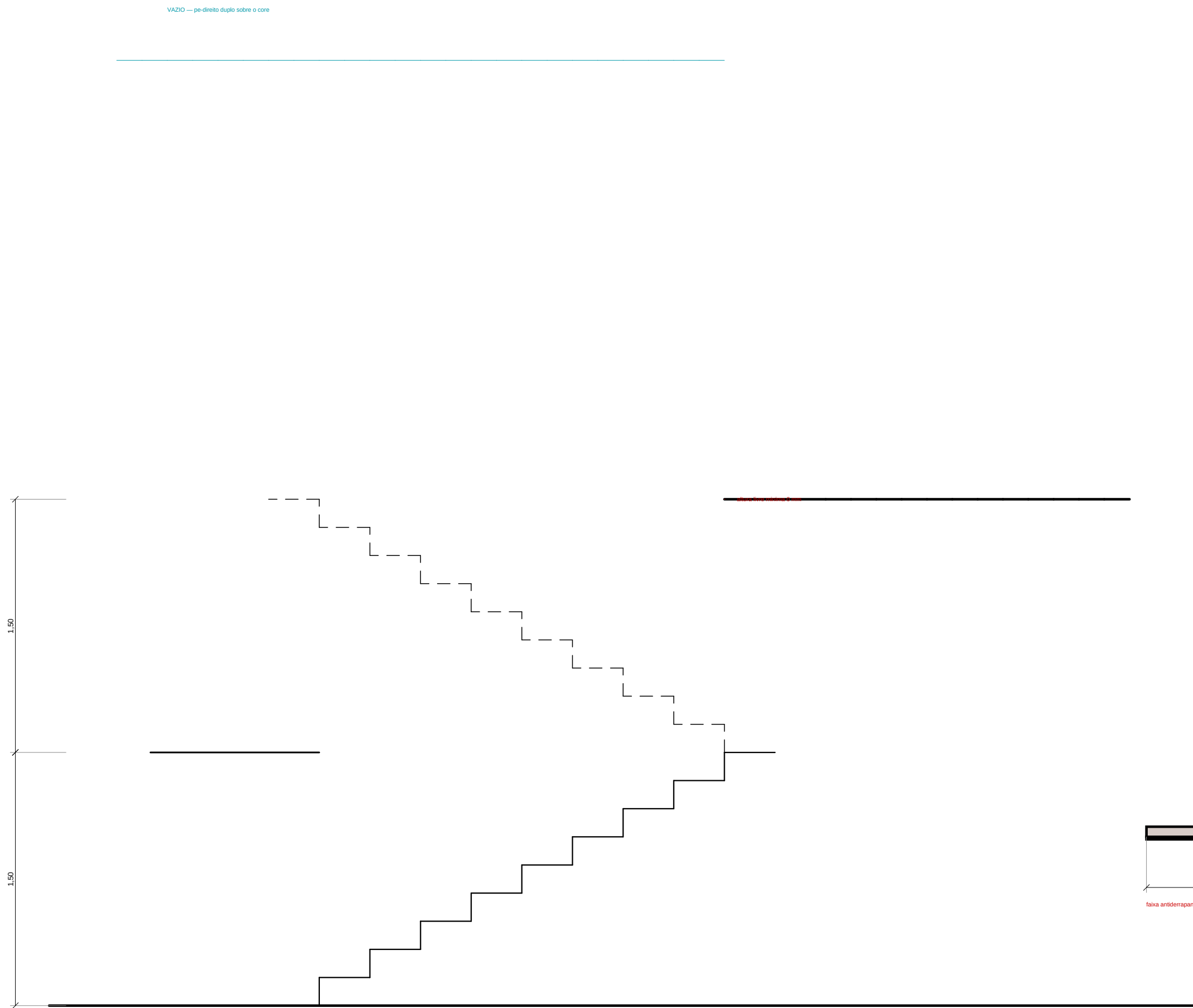
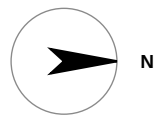
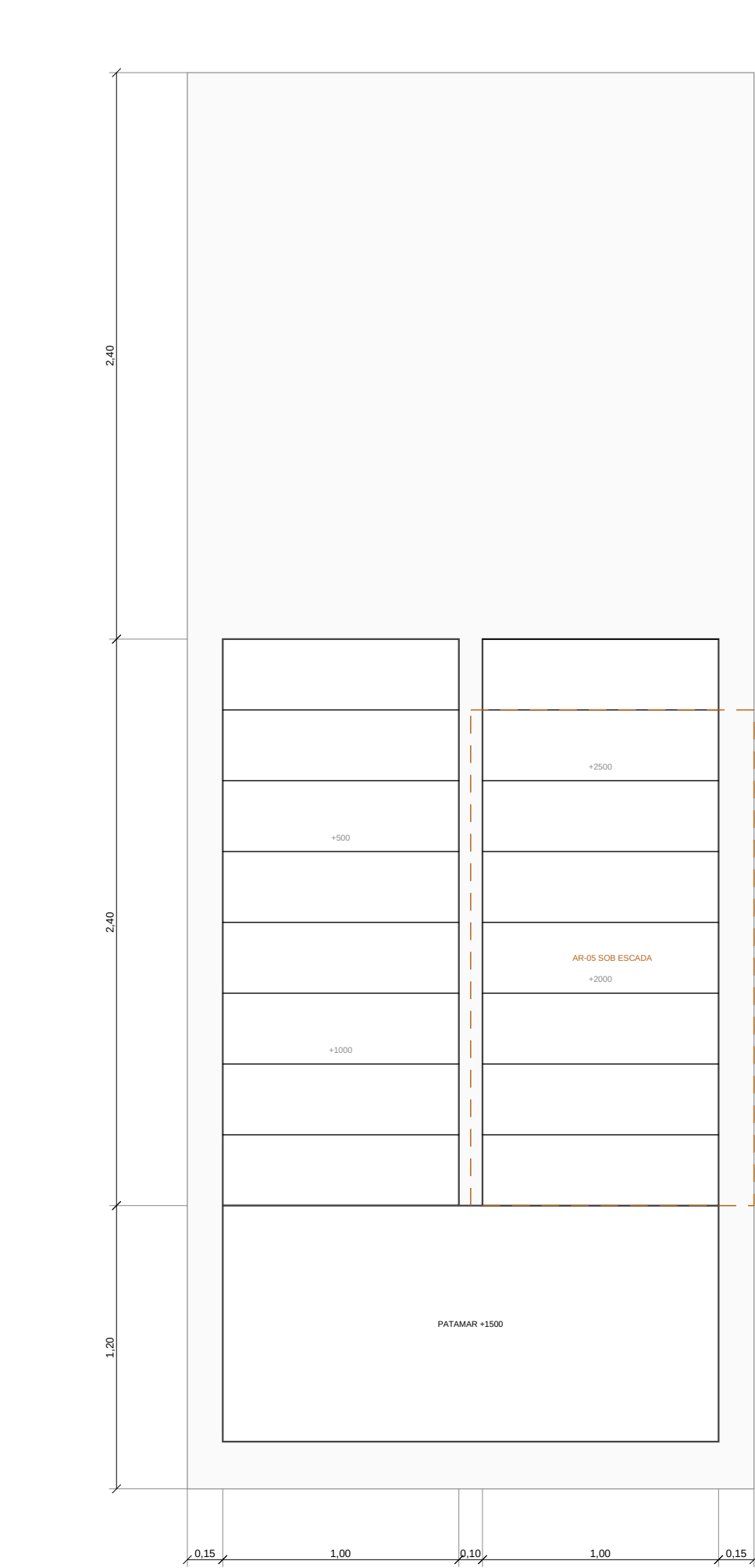
100% LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROVA

24

00-25 REV R00



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?	O patamar tem 1000 mm de largura, o primeiro lance da escada tem 1000 mm de altura livre, o primeiro lance tem 18,67 mm de altura livre.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele.
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura útil variável, destinado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre.
Por que espelho fechado?	degrau variado desde a planta do pé de quem usa degrau ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada desde o degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1200 mm de degrau em 1200 mm de altura, a distância é 3 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

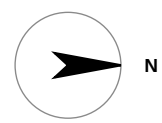
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

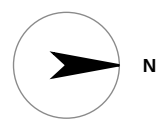
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R00	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900	SEM ART / RNT	

25

06-25 REV 040



1



2

COD	AMBI	TIPO	PREÇO	UNIC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-01	1-BANC	WAGO	0,30	6	DN01	DN00	---
LC-02	1-BANC	WAGO	0,30	1	DN01	DN00	---
LC-03	1-BANC	WAGO	0,30	2	DN01	DN00	---
LC-04	2-002	WAGO	0,30	6	DN01	DN00	---
LC-05	2-002	WAGO	0,30	1	DN01	DN00	---
LC-06	2-002	WAGO	0,30	2	DN01	DN00	---
LC-07	2-003	WAGO	0,30	6	DN01	DN00	---
LC-08	2-003	WAGO	0,30	1	DN01	DN00	---
LC-09	2-005	WAGO	0,30	2	DN01	DN00	---

COO	AMB	TRD	PRSO	LWC	DN AF	DN EDO	QUENTE
LC-30	5 MMS	5 MMS	0.50	6	DN25	DN40	---
LC-13	5 MMS	5 MMS	0.50	3	DN25	DN40	---
LC-12	5 MMS	pa	0.50	2	DN25	DN40	---
LC-15	7 LALV	temper	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-01	TC-02Z	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-04	7 T00D	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-02	7 LALV	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
DO-02	7 LALV	Resistors	1.00	3	DN25	DN40	---
ES-01	7 DNP	8x4x4_interna	0.40	2	DN25	DN40	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDERÁICA
Chuveiro interno em vez de aquecimento central	para 1,02 para Chuveiro em vez de 0,60, a soma não de 3,2 para 7,0 porém a a alternância de 0,60 para 0,60
Limite de velocidade por corrente, não por soma	0,60 alternância a soma a 2,7 m/s, a 2,8 m/s e não nas passíveis. Carga extra entre de fato
Pressurizador na rede superior	0,5 m/s por gradiente nas ações (chuveiro interno, TC-4 entrega 12 m/s
Reuso pluvial sem ligação a rede	rede de reuso e fisicamente separados, com cor e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Caixa de chuva antes da impermea	captação = TC-11 (16) = TC-12 = rede, CR002 com calçamento de 2 m

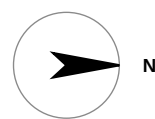
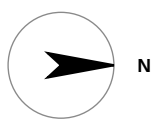
NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{nat}(\text{soma dos pesos}) = 0,794 \text{ L/s com } 7,0 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8205): 53 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROMOVA
Listra Consolidada por R22 (previstos)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R-09 WHO LIBERACAO PARA OBRA	26
LINHADEIRA NESTE TRECHO	FORMATO A1 MALHA 600X800/750	SEM ART / SEM	(o-35 REV R-09)



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

(continuacao)		POR Qde f= 1,00 NA CLIMATIZACAO					
QDE	CARGA	ARGUMENTO	DESENVOLVIMENTO				
TUE-12	Leito fixo		um leito de dormida de 1680 x 2120 cm de medida nacional, com ar condicionado e carga reservadora e pessoal				
TUE-13	Previdencia	Carga a fabrica instalada	os custos equipamentos funcionam juntos em todos os setores do anexo, nos estudos a diversidade que o fator provisorio				
TUE-14	Motivacao		Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-15	Alimentacao		Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-16	Previdencia	Carga a fabrica instalada	Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-17	Revisao		Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-18	Verificacao		Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-19	Previdencia	Carga a fabrica instalada	Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-20	Previdencia	Carga a fabrica instalada	Um leito de dormida com 2,20 x 2,10 m e paredes desmontaveis a 100 cm — o sistema aquece e o frigorifico gelado desmontavel em todos os leitos caber				
TUE-21	Previdencia	Carga a fabrica instalada	500	220 V	diversos	6,30	150
TUE-22	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	1.400	220 V	diversos	1,00	50
TUE-23	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	2.200	220 V	diversos	0,20	10
TUE-24	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	3.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-25	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	4.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-26	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	5.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-27	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	6.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-28	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	7.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-29	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	8.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-30	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	9.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-31	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	10.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-32	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	11.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-33	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	12.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-34	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	13.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-35	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	14.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-36	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	15.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-37	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	16.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-38	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	17.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-39	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	18.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-40	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	19.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-41	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	20.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-42	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	21.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-43	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	22.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-44	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	23.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-45	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	24.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-46	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	25.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-47	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	26.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-48	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	27.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-49	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	28.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-50	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	29.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-51	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	30.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-52	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	31.000	220 V	diversos	0,20	10
TUE-53	Carga de rede mista	DEFEITO/DEFEITO/DEFEITO	32.000	220 V	diversos	0,20	10

ÁREA	ABERTURA	ÁREA	PERÍM (m)	KUM (VA)	TUG	TUD (VA)	CLASSE
T-COZ	COZINHA	21,60	20,4	300	0	220	refeição
T-FEV	QUARTO DE SERVIÇOS	16,00	18,0	400	0	480	sala
T-COR	CORR. / ESCADA	14,40	18,0	400	0	480	sala
S-HAL	HALL E REDEQUENSA	11,20	11,4	300	0	280	sala
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	0	300	sala
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	0	300	refeição

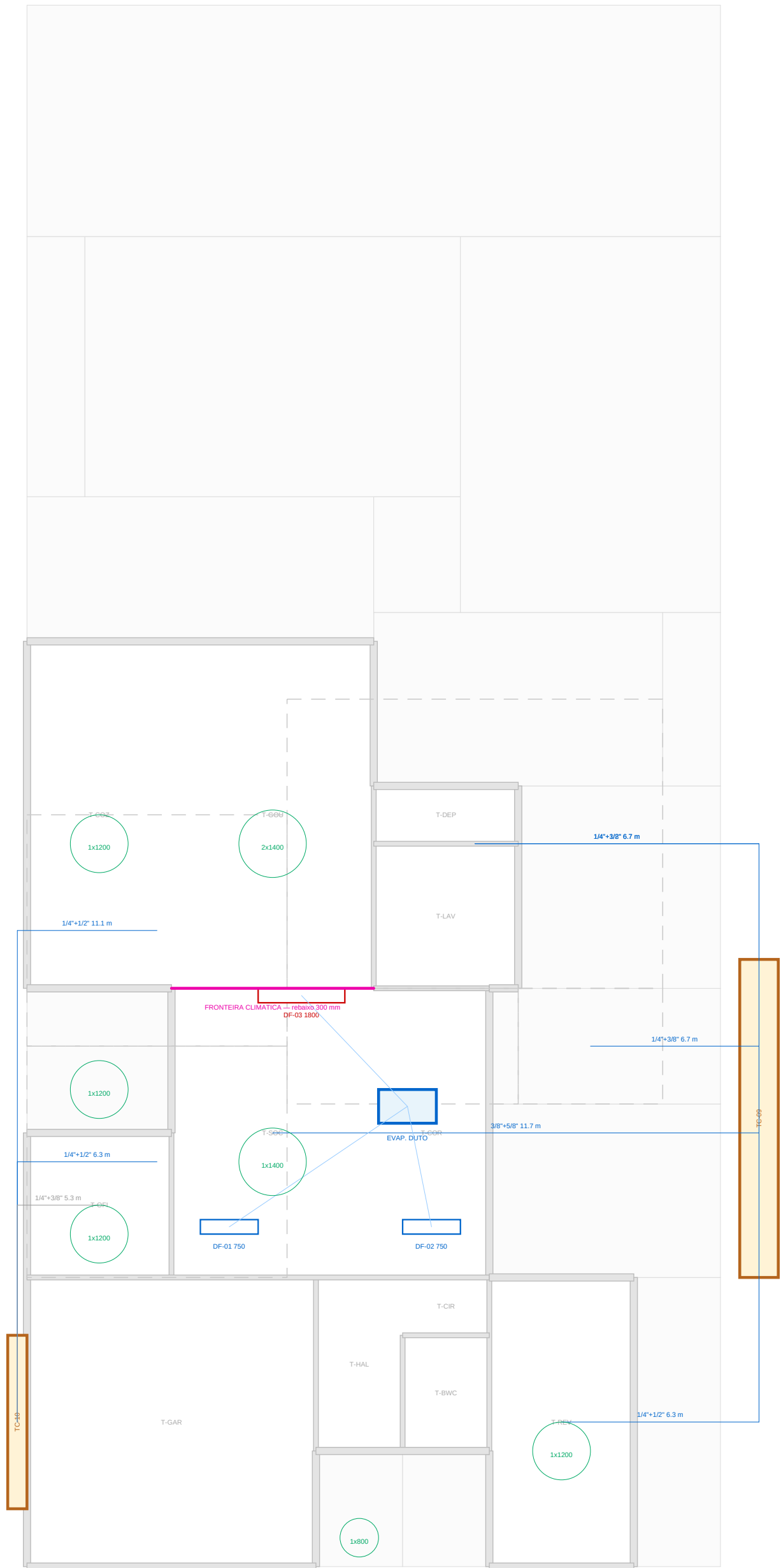
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUJ5 - AM | SU16 TAUUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R49	27
pos-R32 (envelope)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 1/400	MALHA: 600/900/150	SEM ART / RIT	06-35 REV R49



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	5,4	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-01	18.000	2,2	2,6	4,8	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	4,8	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	9,6	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	4,4	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	5,4	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FF-01	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	5,4	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	4,0	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre os mód.
DF-02 — insulflex	750	T-001	com tubo e pino de fix.

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
EV-01 — Insulflex	85	T-001	DN25, para conexão da máquina à máquina
EV-02 — Insulflex	105	T-001	DN25, para conexão da máquina à máquina
EV-03 — Insulflex	125	T-001	DN25, para conexão da máquina à máquina
EV-04 — Insulflex	145	T-001	DN25, para conexão da máquina à máquina

- NOTAS
- Dado técnico de condensação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com comprimento máximo de 20 m e altura máxima de 20 m, nunca ligado a engate sem alça.
 - Dado de instalação no ambiente de 400 mm — nunca sob pressão máxima.
 - Instalação contínua na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede condutora dentro do momento.

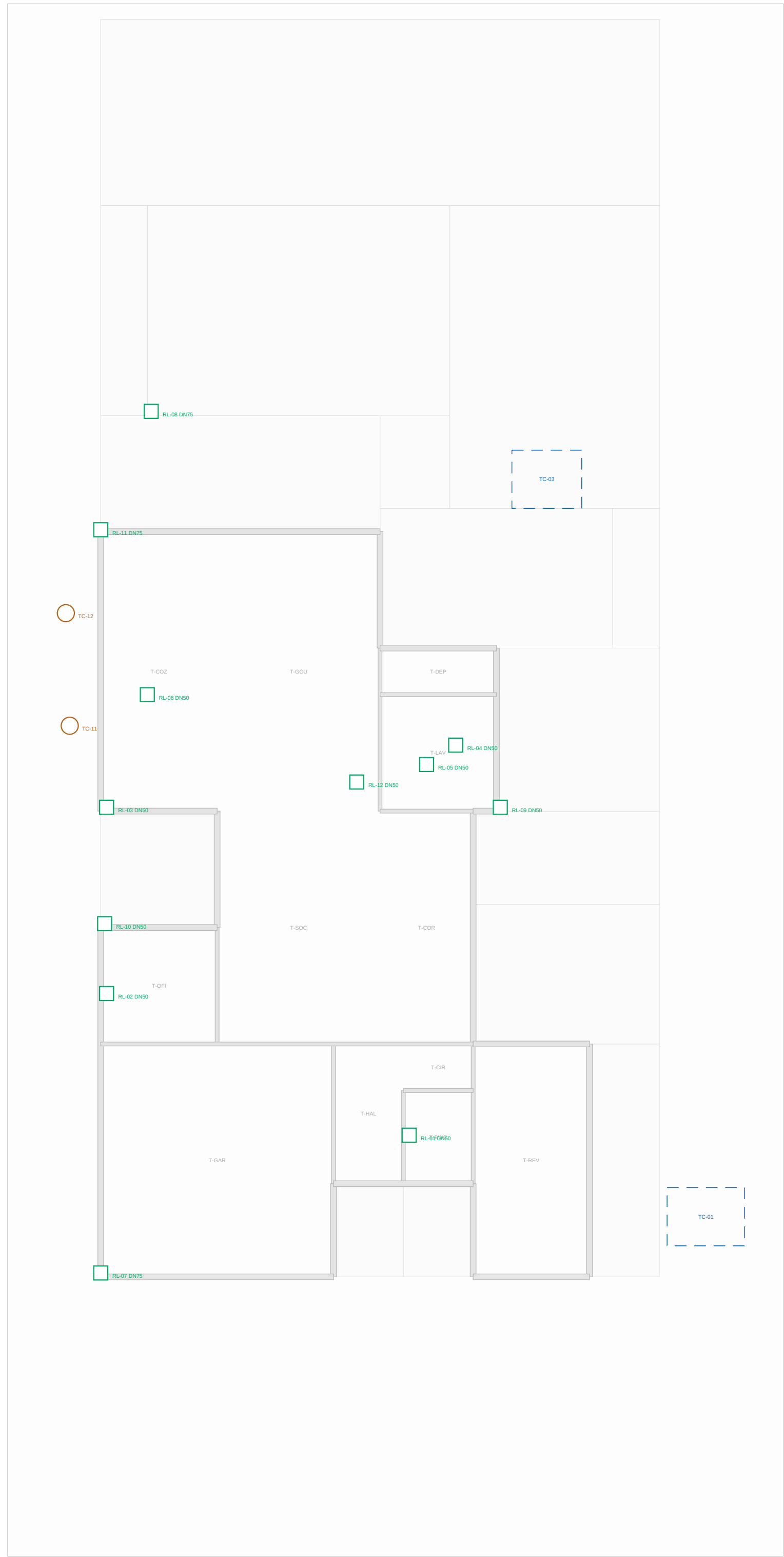
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Linha (previsão)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 100/100000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R40 Linha (previsão) para obra SEM ART / RNT	PROVA 28 de 25 REV (R40)
--	---	--	--------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a contra	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7465 L/s (5.627,3 L/h)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-cepção anual	2700 mm
Vazão de escoamento	2700 L
Unidade de escoamento	100mm (1 L/s, 3,6 m³/h, 12,96 m³/h)
Densidade de escoamento	270 L/s
Área externa drenada	62,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contornos e áreas úmidas
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Resumo de 2020: 1, sem nenhuma ligação e sem nenhuma rede fixamente separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600x300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R09 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 29 06-25 REV 002
---	---	---	--------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MASBANHO	BANHO SUITE MASTER	molhado	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	seco	36,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + cortico e tapetes	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicado, 2 demãos	gesso liso baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicado, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-SU0	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E REPOUSITA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidifeno 100 x 10 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONA/ PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em seco
Piso ceramico	zona de paginação: manobras	granito e ofitica, afiladas, cilo e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura: multiplo da parede, para a fôrro de tipo: não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente ou cilo e revestimento: até 20,24 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde cilo, cilo: a fôrro: embudo: cabem sem chuf
Recape	condição de unidade do ambiente	em 10P e recape de gesso: não precisa: recape: em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicado em área: unidade, elastomero: na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicado, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomero sobre base ceramica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	polidifeno 100 x 10 mm, padrão
Recape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso: cimento na mesma cota
Solado de área molhada	granito cilo: 120 mm, do qual: de 15 mm
Solado externo	granito cilo: 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte: epoxi em área molhada e acrílico: nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decisões anteriores: zonas de paginação, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista: parede de acabamento e a parede de divergência em cilo -- e a cilo: a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 100 mm em área molhada, recortado da própria parede do piso.

Fôrro de fôrro: refinado a 2400 mm e por al que passam: dentro do al, cilo: a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

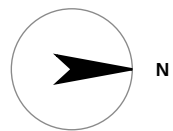
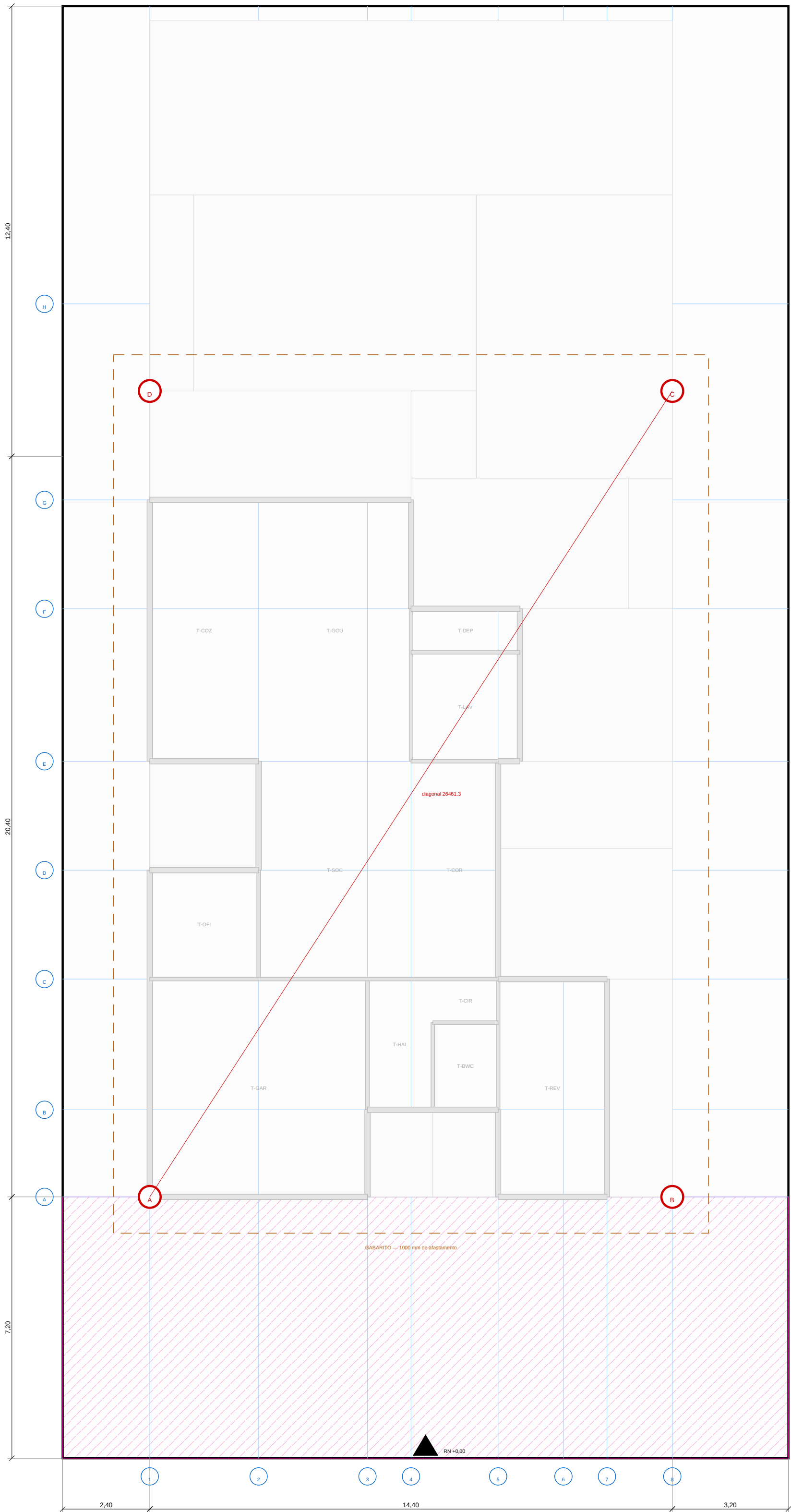
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R00	
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06-25 REV.042



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA-	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	58800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	58800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PARSO	CRTERIO DE ACBTE
1	Conferir as dimensões com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNE sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z e Y (X e Y) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o lado direito dos OLAS diretos	verificar em todos os lados da obra
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 mm em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 28400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação e o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa de 100 mm.
- Cada canto e o lado dos OLAS diretos, marca em todos os cantos — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou livro de obra, assinado por todos os envolvidos (TC-OB, caso 0,00) e pelo acurado do terreno.

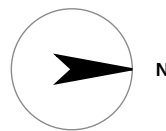
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R00 LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 31 06-25 REV 002
--	---	--	---



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	Arbore alta no fundo e lateral de edificação	proteger, não agressivo	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Eugenia cavendishii)	8 x 9 m	1	Arbore densa e frutífera no próprio espaço	não agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visão com Boninense e Zantedeschia	10 x 12 m	9	Arbore verde na frente sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Laguncularia divaricata)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença ao longo	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Arbore ananás em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, protegido e copos brancos no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	3000
PA-07	T-010	Semirótulo (Lilium) e violeta	---	3	arquitetura permeável com a varanda, vista do quarto	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Piso decorativo (Lilium)	1000mm	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val fundo, rega diária com val rasa
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: espaçamento médio, não muito fechada e não seco	espaçamento permite melhor aeração e maior aeração
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200.00 m²
Captação anual líquida	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de uso	sem problemas

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes a copa imediata e o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MENSURE: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (1/500)

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR R09

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06.25 REV.002

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de famílias de vedação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e pendentes	etapa 3 (P10)
22	Amplificações realizadas – terraço	etapa 2 (P10)
23	Amplificações realizadas – superior	etapa 2 (P10)
24	Pagamentos de piso	etapa 2 (P10)
25	Estrada recuada	etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecom e dados	etapa 3 (P10)
28	Obstrução – terraço e auto	etapa 3 (P10)
29	Desenho final e do piso	etapa 3 (P10)
30	Acondicionamento por ambiente	etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	etapa 4 (P10)
32	Permissão e entrega	etapa 4 (P10)
33	Emprego, início, revisão e pendências	etapa 4 (P10)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o lago e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabica e fundo, com área de 7,200 m ² , varanda gourmet de 3,000 m ² em balanço e piscina re-lixo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro dois, sala para o fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de teatro e a prioridade das salas

#	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cessão oficial de 500m (200m²) para de ocupação, gleba(s)	Lei 8970/2014	Condições para a implantação	ABERTA
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo de talude	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de tubos LSP + terminais, com AMT	NBR 8807/14762	Estimativa e balanceio, incluí o apoio da calva d'água. O pre dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga em travess	ABERTA
4	Verificação ambiental do risco potencial	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de recursos para o tra	a conformar	Sa faveira, volume necessário de reuso	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	—	Fachada, maris, recursos e espaços internos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Conformar disponibilidade de trifásico na rede	ABERTA
8	Requisito construtivo dos painéis LSP	Especificação	A padronização atual e de estudos, não do custo	ABERTA
9	Diagnostico gerencial 752 + Lista Consultadas	Intefing	Documentação em docs/DIVERSIFICACAS.mt	RESOLVIDA
10	Orientações de fase solar	decisão do proprietário	Resolução por parte com sistema fotovoltaico (FVS)	RESOLVIDA
11	Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	Hidráulica, a tabela de PFR indica 2000 ou ramal, verificar se a tampa do chuveiro dentro e decisão do chuveiro dentro (se 1,20 m em 0,40)	ABERTA
12	Cálculo dos materiais: 100 kg de aço preto (se 36)	Lei 14.322 art. 23 (parágrafo de 3 parágrafos)	O mapa de cálculo entre o eixo para para sair, impeto no ramal e sobre o eixo de grelha para a melhor quantidade, nunca mais de 200kg	ABERTA

R24	E21 e E24 – Off entre os membros, análise de impacto que separe o que já foi controlado, congelamento, CDP, PCD, ODS, S3, CDS, NCM, o banco de 20 emendões
R25	E23, E21 e E22 – documentos gerados do modelo em tres modos de leitura, checklist de Roteiro de 16 itens com modo de envio, e scores com a formula exposta, incluindo CDS e desnormalização
R26	E29 – Aba de regularização no visualizador: sete vistas do modelo, painel de parâmetros desenvolvido a partir da coordenação da própria peça. Desempenhar expôs tres defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois visos mais altos que a parede emendões em silêncio e o código de peça que se dá para ler e corrigir o contador de peças

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
INSTALA	0	0	0	0
CABEOTE	0	0	0	0
CONDICIONALE	0	0	0	0
REDE	0	0	0	0
REPOSICAO_PORFUNDIDADE	0	0	0	0
SUPORTE	0	0	0	0

[illegible]

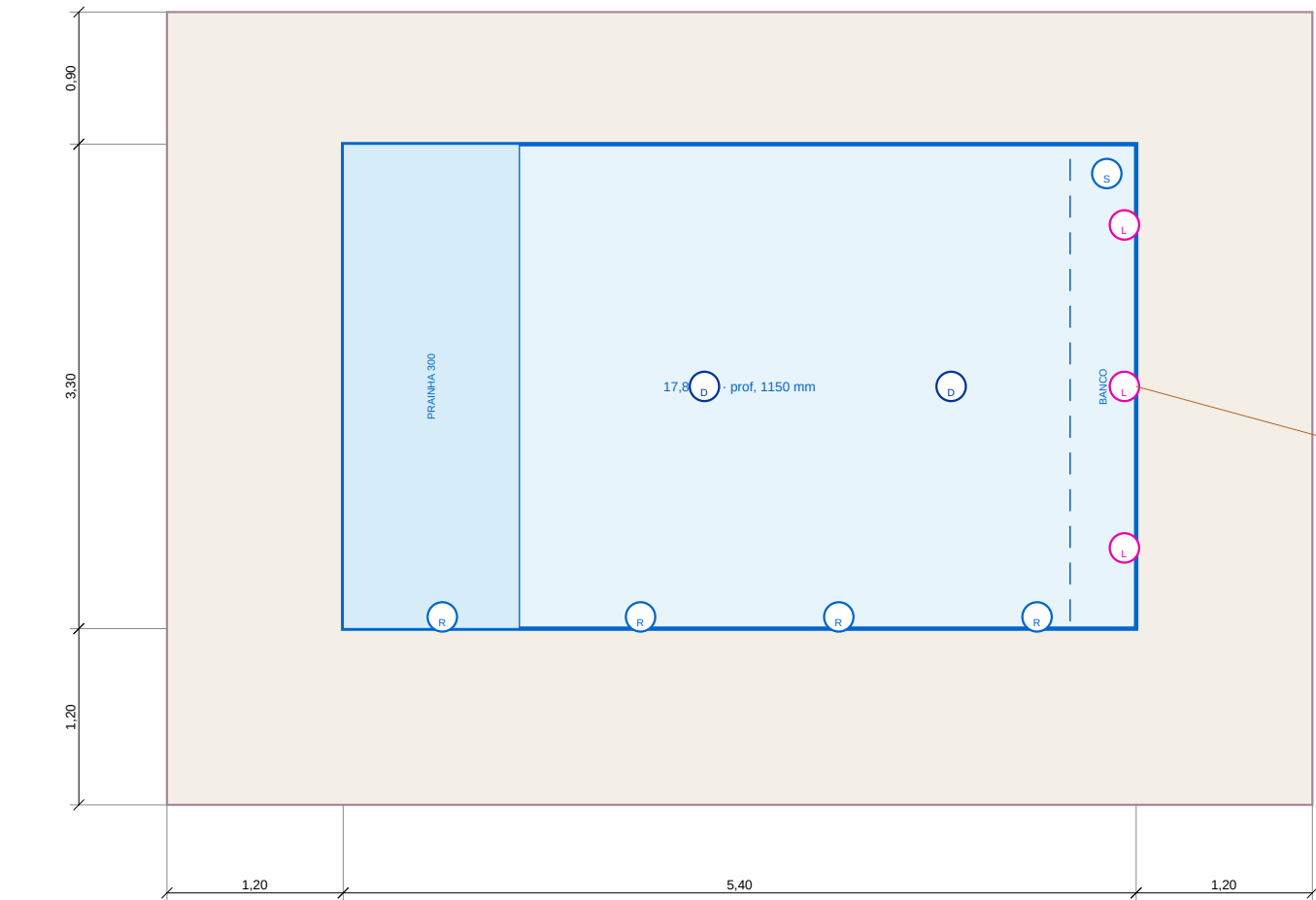
APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, mas um conjunto de desenhos É suficiente por construí-lo	As 20 pranchas são vistas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe a trace 20 construtores verificaram, o que fez com o modelo a audiência não alcança, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e apoiado
Especificação do documento, mas por catálogo	7.85 mil de grande escala, primeira na casa inteira, e de 29 anos com várias alterações, foram desenvolvidas em um guilherme
NÃO a prancha legal	nos substitui ARCHTCT, calcula estruturas, sondagens tem aparência municipal
NÃO Bateria técnica	a progressão de painéis e de estudo: lista-remota: coeficiente de fidelidade
Impressões sobre materiais [4]	parametros urbanísticos de SUDZ, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como topografia

- Revisão R49 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 287 condicoes; 0 erro(s), 1 atencao(oes), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pgs-152 (previstos) LEGISLAÇÃO MESTRE 1448	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 100/100/100	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR (R4) NAO LICENCIADA PARA OBRA SEM APT 1/801	PROVA 33 09 SET 1974 (R4)
--	--	---	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 (17,13 m2)	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Banco submerso	400 x 400 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bombas de velocidade variável, para menos ruído e poupar mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, entupimento mínimo	dois metros de fundo adaptados 900 mm não exigência antiq/nt
Relevo / abismo / degrau	4/1 x 1/1	relevo oposto ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 18 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria no movimento
Aquecimento	não instalado, apenas o espaço de instalação previsto	tipos de dois metros para, não para depois disso e não
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, devesse em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passagem e acesso	placa drenante impermeável clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizar da base da piscina, sem acrometria também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob luz de Natúria (lâmina 0,20), porcelanato claro fica em -40 C (lâmina 0,30), a 40 m por deslizar começa em 30 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Muralista clara de grande formato	placa cimentícia com revestimento mínimo 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portão	—
PF 01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa e mais
PF 03 — base do muro e do portão líquido	helicóptero embutido no piso, 3 W, não ruído	ruído e brisa do líquido por respiração
PF 04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento muralista claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o núcleo de condicionadores, no lugar da brisa vegetal
Ponto de luz alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (PF 02 e PF 04), o que cria uma horizontalidade a não
Palmeiras de grande porte no portão	compatível com o paisagismo sem poda, luz e PF 04 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, aliado ao piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, nos 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

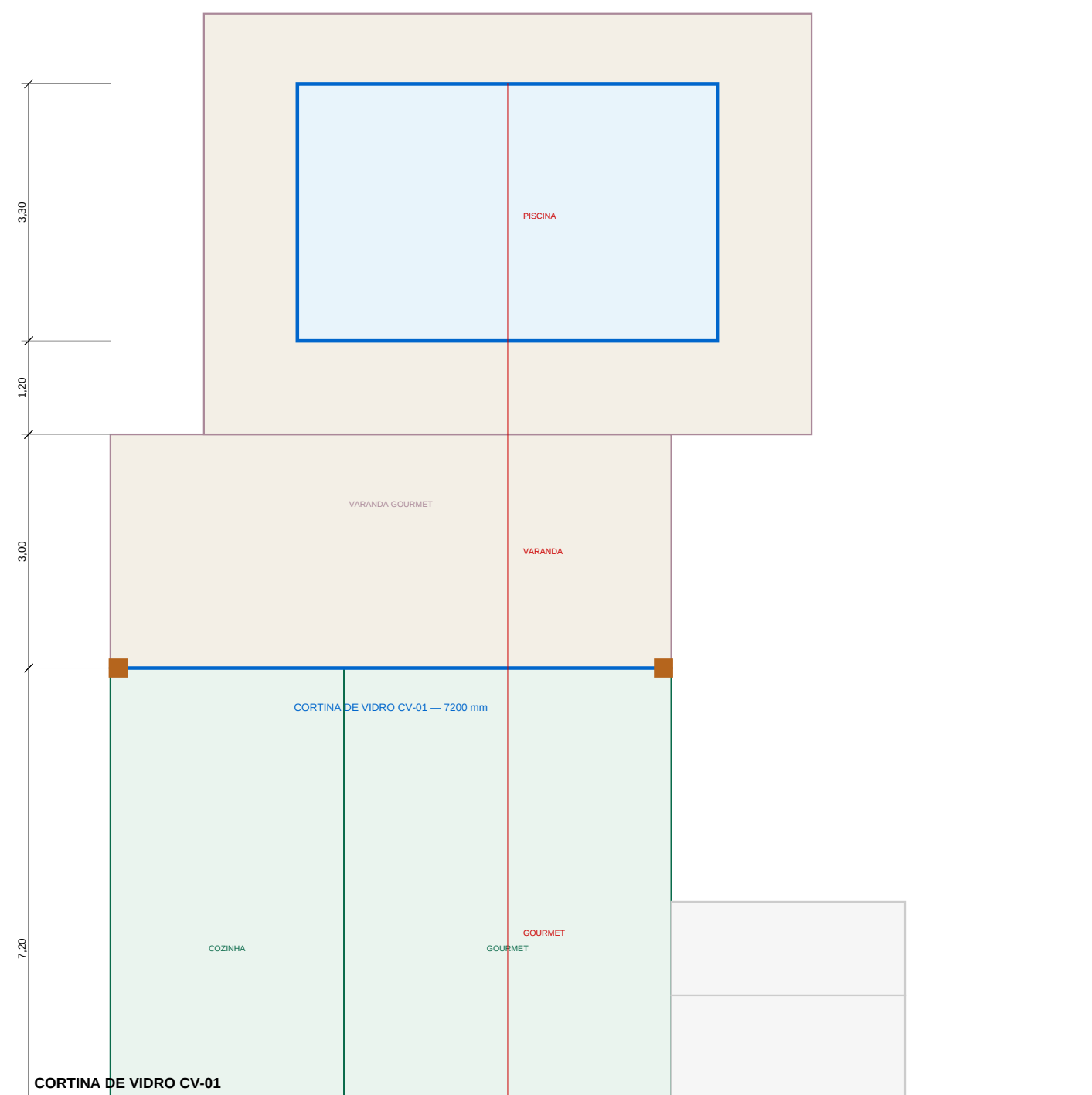
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
PMO (P10) (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA CRIAÇÃO	SEM ART / RNT
UNIDADE MÉTRICA: MM	MALHA 600/600/300		DE 25 REV 042



ITEM	PROJETO	FAZDO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo de cunha + gume, não um truco de via
Altura	8 + 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados centrais, com base fixa a 1 500 mm	deixei truco e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 fúrias para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	200 x 900 mm em cada pista	embute no parafuso, fúrias escalonadas de norte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alívio a fúria residual da água
Tubo inferior	perfil decorado, embutido no contrapiso, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V 10-35323-LS, L700	bruto dado pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de fúria lateral e interna
Um pedras	ABRITA	bruto em chova com sentido de subestação, a cada 60 cm distribuído com a cada meio

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Esquepado ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolite sem vidacos perimetral e gurmnet nunca fo contato com ambiente de alenco
Tenoria termica	facha a contina nao transformo a vicianda em ambiente interno, a carga termica do prego nunca conta com 650



MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quitar el ángulo y faja como brida y otra pista a un lado anterior, mas un
Pagilación alternancia a 1 m/1	un — media malla 27 - dentro 4 faja	pista delimitada no se deriva a colina totalmente onde no ha permito para delimitar
Pavio continuo sobre o troco		pavio interrumpido no se deriva a altura de pista
Reforzada faja de 1 m/1 a 1 m/1	8C de faja para a pavio 1 m/1	a balmada elevada incollada no fundo ocupando 3.900 m/1 4.200 m/1. m/1 e, mas a esquerda, o que habia a pista
Probabilidade de varanda	300 mm	com 1.200 mm mas se usa o espaço delimitado chova, que era o delimito delimitado
Pavio no reza	0 mm de desalinhamento	pavio faja de 1 m/1 se transforma a altura en pavio a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

de 35 REV R43